ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ : แรบบิท ฟู้ด
Online Food Ordering Application : Rabbit Food

ผู้จัดทำ นายวสันต์ เที่ยงธรรม

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.....ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น)

.....กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์)

แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ : แรบบิท ฟู้ด

Online Food Ordering Application : Rabbit Food

วสันต์ เที่ยงธรรม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ : แรบบิท ฟู้ด
Online Food Ordering Application : Rabbit Food
ผู้จัดทำ นายวสันต์ เที่ยงธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ธุรกิจหลายด้านเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงเป็นช่องทางทำให้เกิดอาชีพหรือธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมา หนึ่งในนั้นก็คือ ธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน์ เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้คนยุคปัจจุบันที่เร่งรีบทำงานจนบางครั้งไม่มีเวลาออกไปใช้บริการร้านอาหาร การเดินทางไปยังร้านอาหารมีสภาพการจราจรที่แออัด ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทย ทำให้ได้แนวคิดในการเพิ่มช่องทางการให้บริการของร้านค้าเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้โดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งอาหารผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันและให้ไรเดอร์เป็นผู้จัดส่งมายังพื้นที่ที่ผู้สั่งอยู่ได้

โดยการทำงานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ระบบสามารถทำการสั่งอาหารได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของรายการอาหารที่สั่งได้มีการคำนวณเส้นทางระหว่างผู้ใช้และร้านค้าให้ทราบระยะทาง มีการให้คะแนนรีวิวอาหารที่ผู้ใช้สั่ง 2. ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นร้านค้า ระบบสามารถจัดการข้อมูลอาหาร เพิ่ม ลบ แก้ไขได้ สามารถแก้ไขข้อมูลร้านอาหารได้ 3. ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นไรเดอร์ ระบบสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของไรเดอร์และแสดงข้อมูลรายละเอียดของออเดอร์ลูกค้าที่สั่งมาให้ยังไรเดอร์ได้

ผลจากการดำเนินการทดลองโดยการให้ผู้ใช้ทดลองการใช้งานแอปพลิเคชัน บางส่วนทดลองผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) และในบางส่วนทดลองจากตัวแอปพลิเคชันจริง โดยผู้ทดลองจะทำการทดสอบระบบ และกำหนดสิ่งที่ต้องการให้กับผู้จัดทำแก้ไขหรือปรับปรุง พร้อมทั้งให้ผู้ทดลองการใช้งานประเมินความพึงพอใจระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่าน Google forms โดยผลการประเมิน ความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้งานพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ แรบบิท ฟู้ด พบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นเท่ากับ 3.8 อยู่ในเกณฑ์ดี และค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทำงานของระบบเท่ากับ 3.2 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

คำสำคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน, กูเกิล ฟอร์ม, เทคโนโลยี
Keyword : Mobile application, Google forms, Technology

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงและประสบความสำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงงานปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีนี้ และขอขอบคุณบิดา มารดา ทุกคนในครอบครัว และเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่คอยให้คำแนะนำในการทำโครงงาน และช่วยตรวจทานหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขในข้อผิดพลาดจนทำให้โครงงานนี้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ให้ความสนใจในโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ อนึ่ง หากโครงงานนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ทีนี้

วสันต์ เที่ยงธรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูป	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ลักษณะและขอบเขต	2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	3
1.4.1 ฮาร์ดแวร์	3
1.4.2 ซอฟต์แวร์	3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 กินอะไรดี (ร้านอาหารตามสั่ง)	5
2.2 เทคโนโลยีร้านอาหารสำคัญอย่างไร	5
2.3 ข้อดีของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านใกล้บ้านคุณ	6
2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery	6
2.5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์อีท เพื่อบริการรับส่งอาหาร	6
2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Rabbit Food กับ แอปพลิเคชันต่างในท้องตลาด	7
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	8
3.1 Mobile Application	8
3.2 ลักษณะธุรกิจ Food Delivery	8
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs)	8
3.4 Flutter	10
3.5 ภาษา Dart	10
3.6 สรุปความรู้ที่นำมาใช้	11
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน	12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	12
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเสนอ	12
4.1.2 รวบรวมข้อมูล	12

4.1.3 กำหนดขอบเขตของงาน 12
4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12
4.1.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 12
4.1.6 พัฒนาระบบ และตรวจสอบระบบ 12
4.1.7 ทดสอบระบบ 12
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 12
4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
5.1 โครงสร้างของระบบ 14
5.1.1 ระบบ Login เข้าใช้งาน 14
5.1.2 ระบบสมัครสมาชิก 15
5.1.3 ระบบของผู้ใช้ทั่วไป 16
5.1.4 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า 17
5.1.5 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์ 18
5.2 Platform ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหาร 19
5.3 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป 20
5.4 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นร้านค้า 26
5.5 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นไรเดอร์ 29
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 32
6.1 ผลการดำเนินงาน 32
6.1.1 ผลการทดลอง 32
6.1.2 การวัดระดับความพึงพอใจของระบบ 32
6.1.3 สรุปค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจต่อระบบ 34
6.2 ข้อจำกัด 36
6.3 ข้อเสนอแนะ 36
บรรณานุกรม 37
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งระบบ 38
ก.1 การติดตั้ง Visual Studio Code 38
ก.2 การติดตั้ง XAMPP 40
ก.3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food 42

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Rabbit Food กับ แอปพลิเคชันต่างในท้องตลาด	7
ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงาน	13
ตารางที่ 6.1.2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ	33
ตารางที่ 6.1.3 สรุปค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจต่อระบบ	34

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 กราฟช่วงอายุที่ใช้งานการสั่งอาหารออนไลน์เป็นหลัก	5
รูปที่ 3.3 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs)	9
รูปที่ 3.4 Flutter	10
รูปที่ 3.5 ภาษา Dart	10
รูปที่ 5.1 ระบบ Login เข้าใช้งาน	14
รูปที่ 5.2 ระบบสมัครสมาชิก	15
รูปที่ 5.3 ระบบของผู้ใช้ทั่วไป	16
รูปที่ 5.4 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า	17
รูปที่ 5.5 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์	18
รูปที่ 5.6 Platform ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันสั่งอาหาร	19
รูปที่ 5.7 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งาน	20
รูปที่ 5.8 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนสมัครสมาชิก	21
รูปที่ 5.9 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแรกหน้ารายละเอียดร้าน และหน้ารีวิว	22
รูปที่ 5.10 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารถเข็น	23
รูปที่ 5.11 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการอาหารที่สั่งซื้อและส่วนของข้อมูลผู้ใช้	24
รูปที่ 5.12 การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้สั่งอาหารที่มีระยะทางไกล	25
รูปที่ 5.13 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการสั่งซื้อและหน้ารายการที่กำลังดำเนินการ	26
รูปที่ 5.14 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารายละเอียดของร้านและหน้าแก้ไขรายละเอียดของร้าน	27
รูปที่ 5.15 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแก้ไขรายการอาหาร	28
รูปที่ 5.16 หน้าแสดงออเดอร์ของลูกค้า และการค้นหาตามระยะทางที่ต้องการจัดส่ง	29
รูปที่ 5.17 หน้าจอของออเดอร์ที่กำลังดำเนินการและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยปุ่มปรับสถานะก็จะหายไป	30
รูปที่ 5.18 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนตัวไรเดอร์	31
รูปที่ 6.1 กราฟด้านผลิตภัณฑ์	35
รูปที่ 6.2 กราฟด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน	35
รูปที่ 6.3 กราฟด้านกระบวนการ	36
รูปผนวกที่ ก.1 การติดตั้ง Visual Studio Code (1)	38
รูปผนวกที่ ก.2 การติดตั้ง Visual Studio Code (2)	38
รูปผนวกที่ ก.3 การติดตั้ง Visual Studio Code (3)	39
รูปผนวกที่ ก.4 การติดตั้ง Visual Studio Code (4)	39
รูปผนวกที่ ก.5 การติดตั้ง XAMPP (1)	40
รูปผนวกที่ ก.6 การติดตั้ง XAMPP (2)	40

รูปผนวกที่ ก.7 การติดตั้ง XAMPP (3) 41
รูปผนวกที่ ก.8 การติดตั้ง XAMPP (4) 41
รูปผนวกที่ ก.9 การติดตั้ง XAMPP (5) 42
รูปผนวกที่ ก.10 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food (1) 42
รูปผนวกที่ ก.11 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food (2) 43

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจำกัดด้านเวลา ต้องการความสะดวกสบาย รวมถึงการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) เพิ่มมากขึ้น และธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้ประกอบการ ร้านอาหารส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงการให้บริการ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ กับธุรกิจร้านอาหารในด้านต่าง ๆ รวมถึงในปัจจุบันมีความนิยมใช้บริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มากขึ้น

การให้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีพนักงานต้อนรับหรือพนักงานรับออเดอร์ทำหน้าที่รับรายการ อาหารจากลูกค้า หลายครั้งที่เกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดในการสั่งอาหาร และบางครั้งลูกค้าอาจ เกิดความไม่พึงพอใจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจดบันทึกรายการ หรือบางร้านก็ใช้วิธีการจดกระดาษ หรือแม้กระทั่งการจำ เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่ คือ รายการอาหารที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับรายการอาหารที่สั่ง ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่สั่งไปแล้วได้ ร้านค้าทำอาหารช้า จัดลำดับคิวไม่ตรงกัน และเสิร์ฟอาหารไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ใหม่นั้น จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ เช่น มีระบบคำนวณราคาอาหารอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้า สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการเดลิเวอรี่ โดยกระตุ้นการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยหนุนให้เกิดการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และธุรกิจร้านอาหารมีรายได้จากบริการเดลิเวอรี่เพิ่มสูงขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาในการใช้โมบายแอปพลิเคชันบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) และต้องการที่จะศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร และความต้องการของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร (Food Delivery) อย่างแท้จริง ซึ่งช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และผู้ใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมช่องทางในการให้บริการของทางร้านค้าภายในและภายนอกรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อศึกษาและทำการออกแบบระบบร้านอาหารออนไลน์
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ภายในและภายนอกรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1.3.1 ระบบของผู้ใช้ทั่วไป

1. ระบบลงทะเบียนสมัครสมาชิก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยแอปพลิเคชันจะกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ถ้าผู้ใช้บริการไม่สมัครสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการในแอปพลิเคชันได้ โดยจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

2. หน้าแรก (หลังจากสมัครสมาชิก) จะมีให้เลือกใช้บริการ 2 อย่าง คือ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่และบริการรับ - ส่งเพื่อนร่วมทาง

<u>2.1 บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่</u>

ภายในโมบายแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันให้เลือกศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ละที่จะมีการแยกประเภทของอาหาร เช่น ประเภทอาหารทั่วไป, ประเภทเครื่องดื่ม, ประเภทของหวาน เป็นต้น หลังจากเลือกประเภทของอาหารฟังก์ชันต่อไปจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลือกร้านอาหาร เมื่อลูกค้าเลือกร้านอาหารได้แล้ว ภายในหน้าร้านอาหารที่ลูกค้าเลือก สามารถดูเมนูต่าง ๆ ของแต่ละร้านอาหารว่ามีเมนูอะไรบ้าง เมื่อเลือกรายการอาหารแล้วก็จะเพิ่มไปยังรถเข็นเพื่อชำระเงิน

2.1.1 หน้าข้อมูลอาหาร เมื่อเข้าสู่ฟังก์ชันหน้าร้านอาหารที่ลูกค้าต้องการแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าเลือก มีฟังก์ชันในการเลือกเพิ่มเติมเมนูอาหาร และเลือกราคาอาหาร มีช่องให้ลูกค้าสามารถระบุว่าต้องการเพิ่มเติมรายการอาหารได้ ข้อมูลอาหารจะขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารเป็นร้านอาหารประเภทใด

2.1.2 หน้ารถเข็น จะเป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบรายการอาหารที่ลูกค้าเลือกว่าถูกต้องหรือไม่ จะสามารถเพิ่มหรือลดรายการอาหารได้ และสามารถตรวจสอบราคาของเมนูอาหาร ลูกค้าจะสามารถสั่งอาหารได้ทีละหนึ่ง ร้านอาหารเพราะระบบจะทำการเก็บข้อมูลได้ทีละหนึ่งร้านอาหารเท่านั้น

2.1.3 ระบบชำระเงิน จะเป็นฟังก์ชันในการชำระค่ารายการอาหารที่ลูกค้าเลือกไว้ ระบบจะทำการรวมยอดรายการอาหาร ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งอาหารได้เพียง 1 วิธี คือ จัดส่งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น ระบบจะคิดค่าบริการในการจัดส่งตามระยะทางจากร้านอาหารถึงสถานที่ของลูกค้า โดยการให้ลูกค้าเพิ่ม Location ในการจัดส่งอาหาร และวิธีการชำระเงินลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 แบบ คือ ชำระแบบเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิต

2.1.4 ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของการสั่งอาหารได้โดยจะมีสถานะ 4 สถานะ

- สถานะ 1 : สั่งอาหารแล้ว สถานะนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ากดยืนยันการสั่งอาหารแล้วเท่านั้น
- สถานะ 2 : กำลังทำอาหารของคุณ สถานะนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อไรเดอร์ทำการสั่งอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้ว
- สถานะ 3 : กำลังจัดส่งอาหารของคุณ สถานะนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อไรเดอร์กำลังนำส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วเท่านั้น
- สถานะ 4 : จัดส่งสำเร็จแล้ว สถานะนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า และไรเดอร์จะทำการยืนยันการจัดส่ง

2.1.5 ระบบรีวิวอาหาร เป็นฟังก์ชันของการแสดงความคิดเห็นแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่อร้านอาหารที่ลูกค้าสั่ง โดยลูกค้าสามารถให้คะแนนร้านอาหาร เริ่มจากมากที่สุด มาก ปานกลาง ต่ำ จนถึงต่ำที่สุดเป็นการวัดคุณภาพของร้านอาหาร และรสชาติของอาหารด้วย ฟังก์ชันนี้จะสามารถทำได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยในระบบจะมีการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถรีวิว (Review) อาหารที่เคยสั่ง ระบบจะทำการเก็บข้อมูลไว้ เพื่อเป็นการแนะนำในการตัดสินใจสั่งอาหารให้แก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ

2.1.6 ระบบจะมีการระบุวันและเวลาทำการของร้านอาหาร เปิด - ปิด ช่วงเวลาไหน ลูกค้าจะไม่สามารถทำการสั่งอาหารล่วงหน้าได้ จะสั่งได้ในเวลาที่ร้านค้าเปิดเท่านั้น

1.3.2 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์

1. ระบบต้องทำการล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการก่อนที่จะเข้าใช้งานเพื่อรับออเดอร์จากลูกค้า (จะสามารถเข้าใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสมัครสมาชิกเป็นไรเดอร์ของ Rabbit Food เท่านั้น)

2. ระบบรับออเดอร์อาหาร จะรับออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถรับได้ทีละ 1 ออเดอร์เท่านั้น

1.3.3 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า

1. ระบบสามารถล็อคอินเข้าใช้งานในส่วนของแอดมินเพื่อแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้ โดยโมบายแอปพลิเคชันจะกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้ เฉพาะผู้ที่เป็นแอดมินเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลอาหารได้

2. ระบบการจัดรายการอาหาร เป็นการเพิ่มรายละเอียดของอาหาร และจำนวนอาหารตามการแยก ประเภท ของอาหาร สามารถกำหนดราคา และสถานการณ์จำหน่ายสินค้าในระบบ

3. ระบบการขาย เป็นการบริการหลังร้านจากการสั่งซื้ออาหารของลูกค้าที่ Login เข้าใช้งาน โดยระบบนั้น สามารถทำการปรับสถานะของการสั่งสินค้า การชำระเงิน การจัดส่ง

4. ระบบรีวิวอาหาร เป็นส่วนของการอ่านรีวิว และจัดการลบรีวิวที่อาจมีผลกระทบต่อร้านได้

5. รายงานการสั่งซื้อ เป็นส่วนของการออกใบรายการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อใช้ในการยืนยันการส่ง อาหารไปยังลูกค้า

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
- CPU Core i5-8300H
- RAM 8 GB
- Hard disk 500 GB
- SSD 500 GB
- จอภาพ
- เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา Visual Studio Code, My SQL, phpMyAdmin, XAMPP
- Flutter Framework

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้จัดทำจะได้รับความรู้ความเข้าใจและการใช้ทักษะในการสร้างโปรแกรมสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

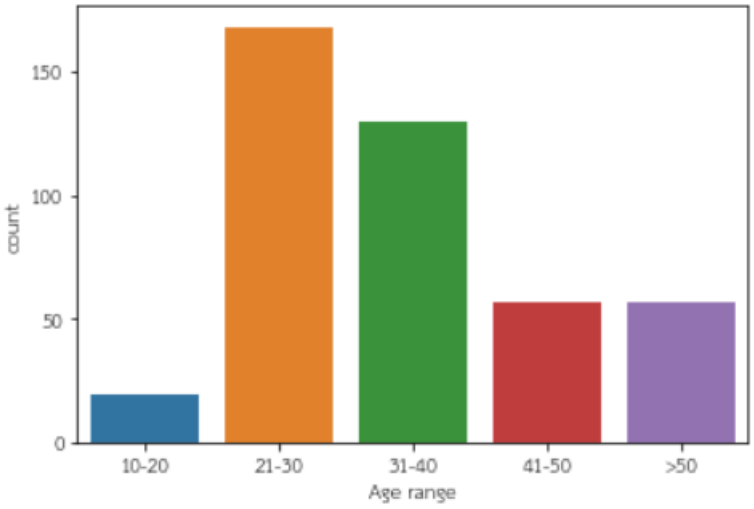
2. ทำโมบายแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่สะดวกต่อการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าและการใช้บริการของลูกค้า

3. จัดทำแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ภายในและภายนอกรอบมหาวิทยาลัยศิลปากรและสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริม

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 กินอะไรดี (ร้านอาหารตามสั่ง)

จากบทความของ Paphonphat PALANUSON (2020) บทความนี้กล่าวถึงการสำรวจข้อมูลที่ได้มาจากการทำการสำรวจกรอกแบบสอบถามบน Google form พบว่ามีช่วงอายุที่หลากหลายแต่ช่วงอายุที่ใช้งานการสั่งอาหารส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน และเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปี ซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ว่าการใช้งานแอพพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีอยู่บ้าง โดยในช่วงวัยที่มีอายุมาก อาจจะไม่สามารถใช้งานสมาร์ตโฟนได้คล่อง และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ แอปสั่งอาหารส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มคนในช่วง 20 – 30 ปี ที่ใช้งานเป็นหลัก ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 กราฟช่วงอายุที่ใช้งานการสั่งอาหารออนไลน์เป็นหลัก (Paphonphat PALANUSON. 2020)

2.2 เทคโนโลยีร้านอาหารสำคัญอย่างไร

จากบทความของ Wongnai (2020) กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีร้านอาหารโดยให้เหตุผลไว้ 4 ข้อดังนี้

1. สร้างประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีร้านอาหารมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด นอกจากความสะดวกสบายแล้ว หนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าหลายคนเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ และอาหารเดลิเวอรี่ คือ ความสบายใจไม่ต้องกังวลเท่ากับเวลาสั่งอาหารที่ร้าน พวกเขาสามารถเลือกเมนูที่ต้องการได้โดยไม่รู้สึกกดดันจากพนักงาน หรือคนที่ต่อแถวข้างหลัง

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการสั่งอาหารออนไลน์เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของเครือธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเชื่อมต่อธุรกิจของพวกเขาสู่พื้นที่ของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก

3. การทำงานครบวงจร ระบบการจัดการร้านอาหาร POS (Point of sale system) หรือระบบขายหน้าร้าน ถูกพัฒนาให้ทำงานครอบคลุมทุกส่วนบริการของร้านอาหาร เช่น การเชื่อมต่อกับระบบการสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งจะส่งตรงเข้าระบบจอแสดงผลในครัว ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีครบวงจรนี้จะช่วยให้การทำงานในร้านอาหารเป็นระบบมากขึ้น และยังเสริมการบริการให้แข็งแกร่งกว่าเดิม

4. แก้ปัญหาทุกอย่างให้ง่ายขึ้น เช่น ปัญหาการรอคิวหน้าร้าน หลาย ๆ ครั้งที่ลูกค้ามักจะมาต่อคิวกันยาวเหยียด รอการหมุนเวียนโต๊ะภายในร้าน ซึ่งเกิดจากการที่ร้านไม่มีระบบบริหารจัดการร้านที่ดี จนทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอย่างระบบจัดการร้านอาหารที่ช่วยให้ร้านสามารถรันคิวได้เป็นระบบ และเร็วขึ้น และช่วยลดปัญหาพื้นที่ภายในร้านไม่เพียงพอต่อการรองรับลูกค้าในจำนวนมาก

2.3 ข้อดีของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านใกล้บ้านคุณ

จากบทความของ MARJORIE COLEMAN (2020) กล่าวถึงข้อดีของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านใกล้บ้าน เพราะในยุคนี้การออกไปกินข้าวข้างนอกอาจจะไม่อร่อยอย่างที่คิด ถึงจะเป็นร้านโปรดก็ตาม เพราะด้วยสภาพอากาศ มลพิษ ฝุ่นหรือควันรถนั้น อาจทำให้การกินอาหารไม่อร่อย การเลือกสั่งอาหารมากินที่บ้านก็เป็นอีกทางเลือกที่ใช้เวลาน้อยลง แถมประหยัดได้มากขึ้นเพราะการที่เราต้องออกไปกินอาหารที่ร้านนั้นต้องใช้เวลาเดินทาง และไปถึงร้านก็ต้องรออาหาร และไม่รู้ว่าทางร้านจะมีคิวก่อนหน้าเยอะไหม การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่นั้นทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอก และยิ่งบางคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวด้วยแล้ว การสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินก็ถือว่าตอบโจทย์ไม่ใช่น้อย

2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery

จากงานวิจัยของ พิมพุมผกา (2018) เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ Food Delivery ทั้งนี้การศึกษาจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลาง ไม่มีหน้าร้าน ไม่รวมธุรกิจร้านอาหารที่ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายโดยมีบริการจัดส่ง อาหารเอง โดยซึ่งมี แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจตัวกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการสร้าง Platform ธุรกิจแบบใหม่จึงทำให้ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ แบ่งเป็นปัจจัยด้าน พฤติกรรม ได้แก่จำนวนครั้งเฉลี่ยในการใช้บริการวิธีการใช้บริการสั่งอาหารเป็นต้น ประกอบด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศอายุรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาอาชีพ และปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด ได้แก่ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายที่ เคยใช้บริการ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้วิจัยได้ดำเนินงาน ตามขั้นตอนและแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

2.5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์อีท เพื่อบริการรับส่งอาหาร

จากบทความวิจัยของ พิมพงา (2018) ให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร มีการอธิบายถึงหลักการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ทั้งแนวคิดเรื่องการตลาด แนวคิดเรื่องการตัดสินใจในการบริโภคของผู้ใช้และแนวคิดเรื่องการยอมรับการใช้สมาร์ทโฟน ระบบเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องรวมไปถึงขั้นตอนการสร้างแผนภาพการทำงานของระบบ การออกแบบ ฐานข้อมูล และการสร้างแอปพลิเคชันอูเบอร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ลูกค้า (Customer) ราคา (Cost) ความสะดวกสบาย (Convenience) และการสื่อสาร (Communication) มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ส่วนมุมมองของผู้ใช้บริการยอมรับเนื่องจากแบรนด์ อูเบอร์ (Uber) ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในการบริการโดยการให้ข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต แต่ในด้านภาพลักษณ์ผู้ใช้บริการทราบว่าเป็นแอปพลิเคชันจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้

สนใจเรื่องความเป็นพรีเมี่ยมแต่เน้นในเรื่องการใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากกว่า การออกแบบการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกในการตัดบัตรเครดิต ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมีโปรโมชั่นต่อเนื่อง

2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Rabbit Food กับ แอปพลิเคชันต่างในท้องตลาด

จากการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแอปพลิเคชันตามท้องตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับแอปพลิเคชัน Rabbit Food ได้ผลออกมา ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Rabbit Food กับ แอปพลิเคชันต่างในท้องตลาด (Roboots. 2018)

	ค่าบริการ	ช่องทางการชำระเงิน	เวลาให้บริการ	จุดเด่น	จุดด้อย
Rabbit Food	10 กม.แรก 20บาท / กม.ถัดไปบวกเพิ่ม 10 บาท	จ่ายเงินสด	เปิด 24 ชม. สั่งอาหารได้ตามเวลาของร้านอาหาร	ค่าอาหารถูก ไม่มีภาษี มีรีวิวอาหาร	ไม่รับ Credit card มีขอบเขตให้บริการจำกัด
Now	10 บาท / 1 กม. (ขั้นต่ำ 30 บาท)	จ่ายเงินสด Now Credits AriPay Credit card	09.00-23.00 ระยะเวลาส่ง 40-50 นาที	ค่าอาหารถูก มีส่วนลด	ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชม. ไม่มีรีวิวร้านอาหาร
FoodPanda	ค่าส่ง 40 บาท ทุกออเดอร์ มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ่ายเงินสด Paypal Credit card	เปิด 24 ชม. ระยะเวลาส่ง 30-50 นาที	ค่าส่งไม่บวกเพิ่มมีอาหารให้เลือกเยอะ มีรีวิวอาหารมีส่วนลด	ค่าอาหารยังไม่รวมภาษี
Line Man	เริ่มต้นที่ 55 บาท ทุก 1 กม. บวกค่าส่ง 9 บาท	จ่ายเงินสด Rabbit LINE Pay	เปิด 24 ชม. ระยะเวลาส่ง 40-50 นาที	มีอาหารให้เลือกเยอะมีรีวิวอาหารมีส่วนลดมีหมวดอาหารฮาลาล	ไม่รับ Credit card ค่าส่งสูงกว่าเจ้าอื่น
Grab Food	5 กม. แรกราคา10 บาท / กม.ถัดไป บวกเพิ่ม 10 บาท	จ่ายเงินสด Credit card	เปิด 24 ชม. ระยะเวลาส่ง 40 นาที	ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับแอปสั่งอาหารตามท้องตลาด	ไม่มีหมวดหมู่อาหาร ไม่มีรีวิวอาหารมีอาหารให้เลือกน้อย

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะแสดงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้

3.1 Mobile Application

ทีมงาน AdmissionPremium. (2017) กล่าวว่า Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ Mobile กับ Application มีความหมายดังนี้ Mobile คือ อุปกรณ์ สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างใน การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทำงานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ

3.2 ลักษณะธุรกิจ Food Delivery

จากงานวิจัยของ ชลธิชา เซี่ยงหลิว (2019) กล่าวว่า ธุรกิจ Food Delivery เป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Platform และสร้างระบบการบริการแบบเครือข่ายที่มีแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เป็นตัวกลาง โดยที่เข้ามาตอบโจทย์ในการส่งอาหารให้กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคิดค่าบริการตามอัตราที่กำหนดทำให้ร้านอาหารเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านและสะดวกต่อสถานที่ให้บริการ และผู้บริโภคได้รับความสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการซื้อผ่านช่องทางเดิม โดยกระบวนการเริ่มต้นจากลูกค้าส่ง คำสั่งซื้อ ชำระเงิน ตลอดจนรับอาหาร ภายในเวลาที่กำหนดนอกเหนือจากการพัฒนาระบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพลูกค้าได้รับอาหารสดใหม่ตรงเวลาแล้ว ผู้เล่นในธุรกิจแต่ละรายยังพยายามสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามธุรกิจ Food Delivery ยังมีข้อจำกัดในเรื่องความครอบคลุม ของพื้นที่ให้บริการและความไม่มั่นใจของผู้บริโภค จึงทำให้ ยังไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างเต็มที่

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs)

การตลาดเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจเพื่อส่งผลให้กับผู้บริโภคกับผู้ให้บริโภคการตลาดที่ใช้เป็นหลักเรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ โปรโมชั่น จะนำไปสู่การวิเคราะห์ของแต่ละส่วนเพื่อให้นักการตลาดสามารถเจาะลงไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การตลาดของตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้นักการตลาดได้นำเสนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs) โดยว่าต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคก่อนความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 4Cs Marketing ดังนี้

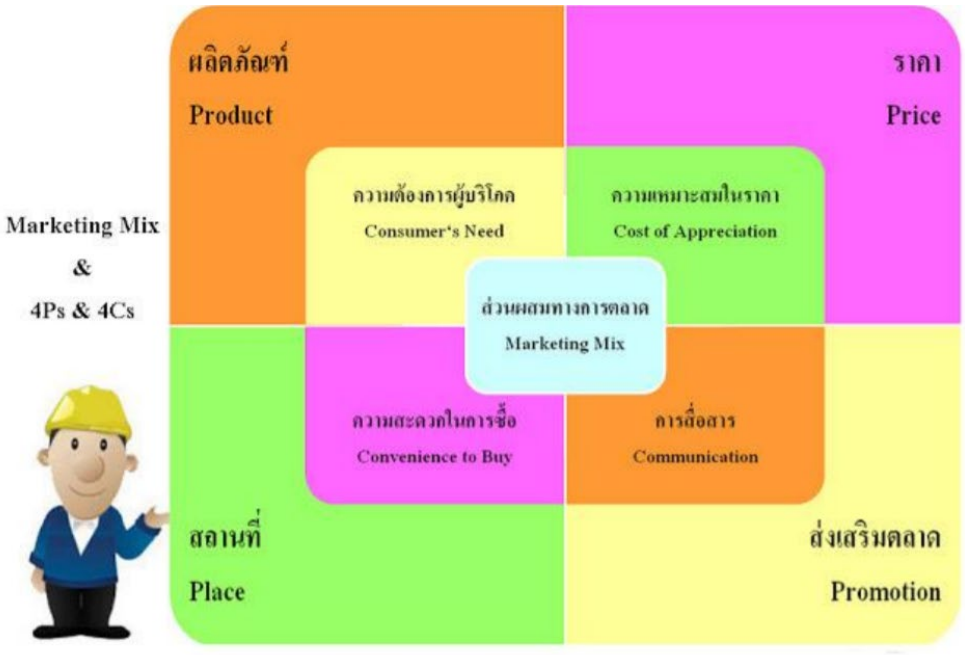
1) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer's Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขายได้ แต่ต้องผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่าดังนั้นผู้ผลิตต้องคำนึงถึงสินค้าที่ผลิตออกมานั้น ควรจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดหรือช่วยตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของพวกเขา (Consumer Solution)

2) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer's Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคา โดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้านั้นมาใช้ ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องคำนวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางค่าจอดรถค่าเสียเวลาเป็นต้น

3) ความสะดวกในการซื้อ (Consumer's Convenience to Buy) ช่องทางการจัดจำหน่าย สมัยใหม่นั้นต้องคิดว่าจะเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้ อย่างไรเพราะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหนซื้อมากเท่าไรและซื้อเวลาใด มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกกำหนดขึ้นจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย

4) การสื่อสาร (Consumer's Communication) การสื่อสารต้องพิจารณาทั้งสื่อและสารที่ผู้บริโภคจะรับฟังการตลาดนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งที่ต้องการจะพูดดังเช่นเดิมแต่ปัจจุบันผู้บริโภค เลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อควรให้ความสำคัญในการสร้างเรื่องราวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า

จากการศึกษาตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด (4Cs) เป็นส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบใหม่ และผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตรงกับระบบสั่งอาหารออนไลน์ (online food ordering system) ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ และเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่จะมุ่งเน้นที่ให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ 4Cs (Consumer-Cost-Communication) ซึ่งเป็นการตลาดที่ เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centric) ซึ่งมองเป็นภาพรวม ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix: 4Cs (IOK2U.COM. 2019)

3.4 Flutter

จากเว็บไซต์ codemobiles.co.th (2018) กล่าวว่า Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application (Android/iOS) พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนาที่มีความคล้ายกับภาษา C# และ Java อีกหนึ่งจุดเด่นของ Flutter คือ การปรับแต่ง UI (User Interface) ที่มีความยืนหยุ่น แยกการออกแบบเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน UX (User Experience) โดย UI จะใกล้เคียงกับ Native และตรงตาม Design Guideline ที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการทำ Hot Reload ที่ทำให้การแก้ไขโค้ดสามารถแสดงผลได้ทันทีในระหว่างที่รันแอปพลิเคชัน และยังรวมไปถึงมี Widget ที่พร้อมให้เลือกใช้มากมาย เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการแอปที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ โดยมีโลโก้ ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 Flutter (https://flutter.dev/)

3.5 ภาษา Dart

จากเว็บไซต์ borntodev.com (2013) กล่าวว่าDart นั้นเป็นภาษาโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายโดยได้ทั้ง mobile, desktop, server และก็ web สิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดที่ทำให้คนสนใจมาเรียนภาษา Dart กันก็คือเพื่อที่จะเอาไปใช้ร่วมกับ Flutter ที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง UI ของ Google ซึ่งใช้ได้ทั้งกับ Android และ iOS หรือจะเป็นใน Desktop กับ Web ก็ยังได้ ภาษา Dart นี้ถูกสร้างโดย Google และปล่อยให้ใช้งานแบบ open source ทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี ๆ และการที่ Dart ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแบบภาษาเชิงวัตถุอื่น ๆ อย่าง Java C# C++ จึงเป็นตัวเลือกภาษาที่น่าสนใจในการศึกษาเป็นภาษาแรกอีกด้วย โดยมีโลโก้ ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ภาษา Dart (https://dart.dev/)

3.6 สรุปความรู้ที่นำมาใช้

3.6.1 Mobile Application

ได้แนวคิดจากการนำ Mobile Application มาเพื่อพัฒนาผลงาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวก จึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักนำมาใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง จึงคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานในการสั่งอาหาร

3.6.2 ลักษณะธุรกิจ Food Delivery

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการทำงาน เป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Platform และสร้างระบบการบริการแบบเครือข่ายที่มีแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เป็นตัวกลาง จึงได้แนวคิดเพื่อมาสร้าง Platform ใหม่ให้กับร้านอาหารและผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อเป็นตัวเลือกในการสั่งอาหาร

3.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs)

เป็นการนำแนวคิดทางการตลาดมาวิเคราะห์ใช้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผู้บริโภค และมีความเหมาะสมในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ที่มีความต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ค่าบริการถูก การใช้งานที่สะดวก และการสร้างความปลอดภัยเพื่อความไว้วางใจในการใช้งาน

3.6.4 Flutter & ภาษา Dart

เป็น Platform ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application (Android/iOS) นำมาใช้พัฒนาระบบในแอปพลิเคชัน Rabbit Food ตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล จนถึงการสร้างการทำงานในระบบต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน Rabbit Food เป็นต้น

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาที่ใช้ทำงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนจบโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเสนอ

กำหนดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมตัวเสนอหัวข้อโครงงาน

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลของโมแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงงาน โดยศึกษาจากบทความ งานวิจัยต่าง ๆ

4.1.3 กำหนดขอบเขตของงาน

กำหนดขอบเขตของโครงงานที่จะทำว่ามีอะไรบ้าง

4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทฤษฎีและเรียบเรียงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้กับโครงงาน

4.1.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานและขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ

4.1.6 พัฒนาระบบ และตรวจสอบระบบ

พัฒนาระบบสั่งอาหารในแต่ละขั้นตอนและตรวจสอบผลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน

4.1.7 ทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันสั่งอาหาร

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน								
	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565
1. คิดหัวข้อโครงงานและนำเสนอ									
2. รวบรวมข้อมูล									
3. กำหนดขอบเขตของงาน									
4. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง									
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบ									
6. พัฒนาระบบ และตรวจสอบระบบ									
7. ทดสอบระบบ									
8. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน									

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

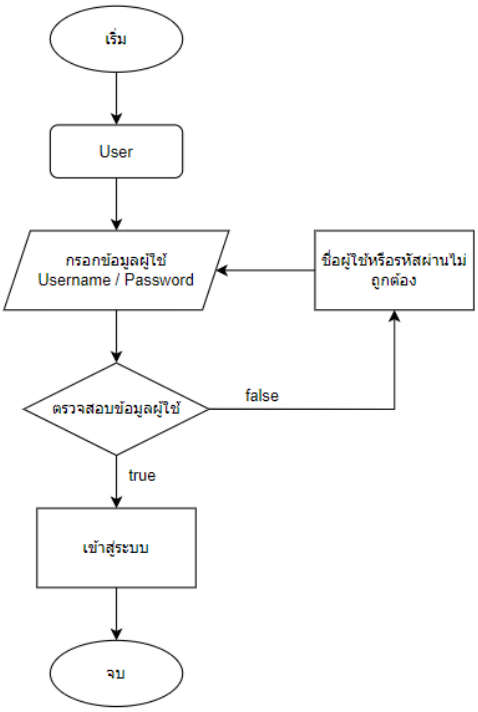
การวิเคราะห์และการออกแบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit food ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานตามขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างของระบบ แบ่งการจัดการเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. ระบบ Login เข้าใช้งาน
2. ระบบสมัครสมาชิก
3. ระบบของผู้ใช้ทั่วไป
4. ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า
5. ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์

5.1.1 ระบบ Login เข้าใช้งาน

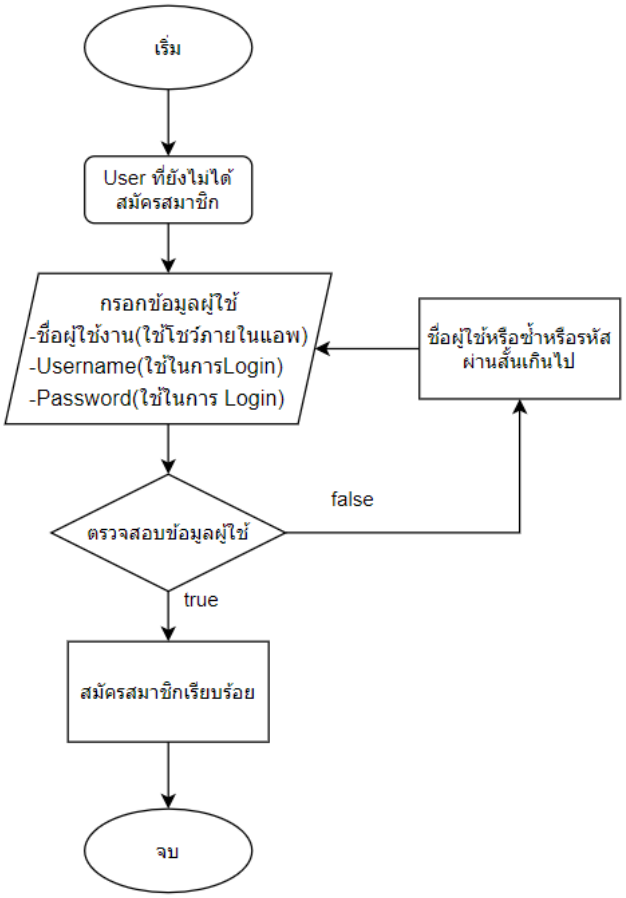
ผู้ใช้บริการจะต้องทำกรอกข้อมูล Username และ Password ที่ทำการสมัครไว้ ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งาน ถ้าข้อมูลถูกต้องจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ในประเภทผู้ใช้งานที่เลือกไว้ขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยมีหลักการทำงานดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ระบบ Login เข้าใช้งาน (โครงสร้างการทำงานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

5.1.2 ระบบสมัครสมาชิก

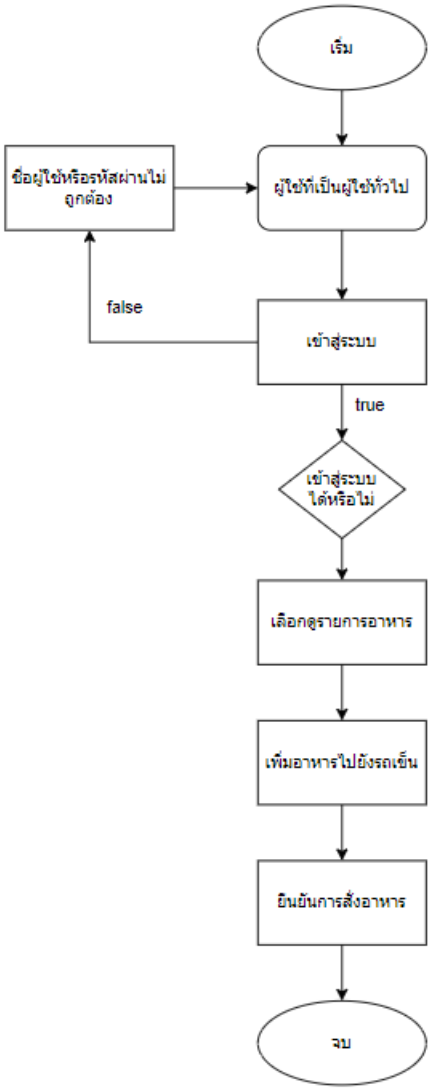
ผู้ใช้งานจะต้องทำกรอกข้อมูลคือ ชื่อผู้ใช้ (ที่จะนำมาแสดงภายในแอปพลิเคชันเวลาใช้งาน) Username และ Password ใช้ในการล็อกอิน เมื่อกดยืนยันระบบจะทำการตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งาน ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบจะกลับไปยังหน้าแรกและสามารถล็อกอินด้วย Username และ Password ที่ทำการสมัครเพื่อเข้าใช้งานได้ โดยมีหลักการทำงานดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 ระบบสมัครสมาชิก (โครงสร้างการทำงานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

5.1.3 ระบบของผู้ใช้ทั่วไป

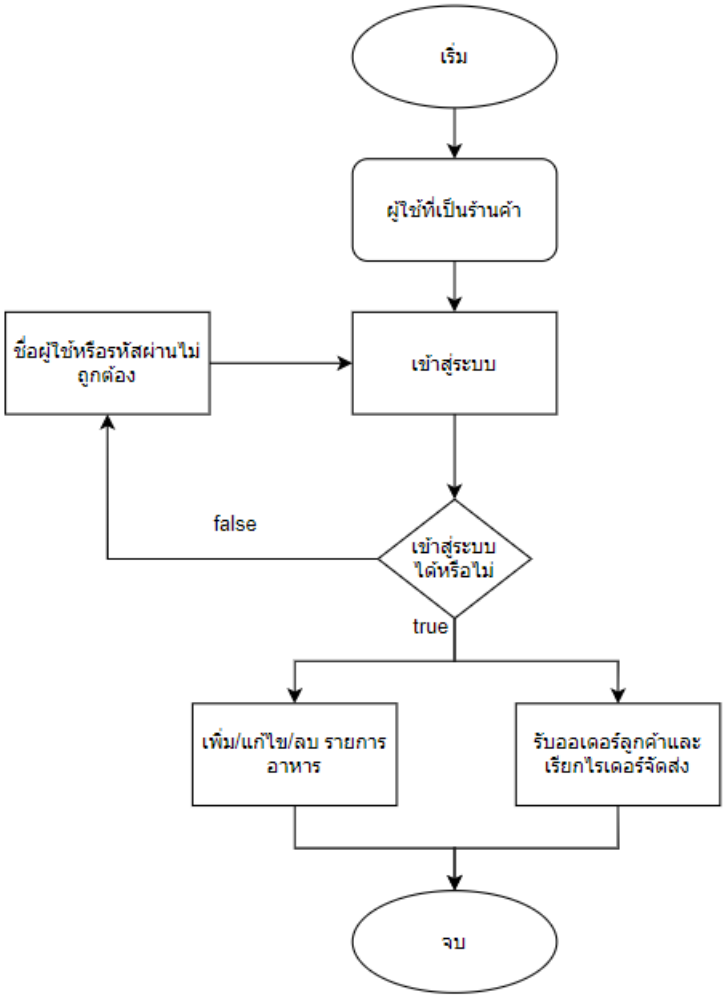
ระบบสามารถล็อคอินเข้าใช้งานในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อทำการสั่งอาหารโดยโมบายแอปพลิเคชันจะกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน เฉพาะผู้ที่มีการสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำการสั่งอาหารได้ ระบบสามารถจัดการรายการอาหารเป็นการเพิ่ม-ลบ รายการของอาหารที่ทำการสั่งได้ โดยมีหลักการทำงานดังรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 ระบบของผู้ใช้ทั่วไป (โครงสร้างการทำงานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

5.1.4 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า

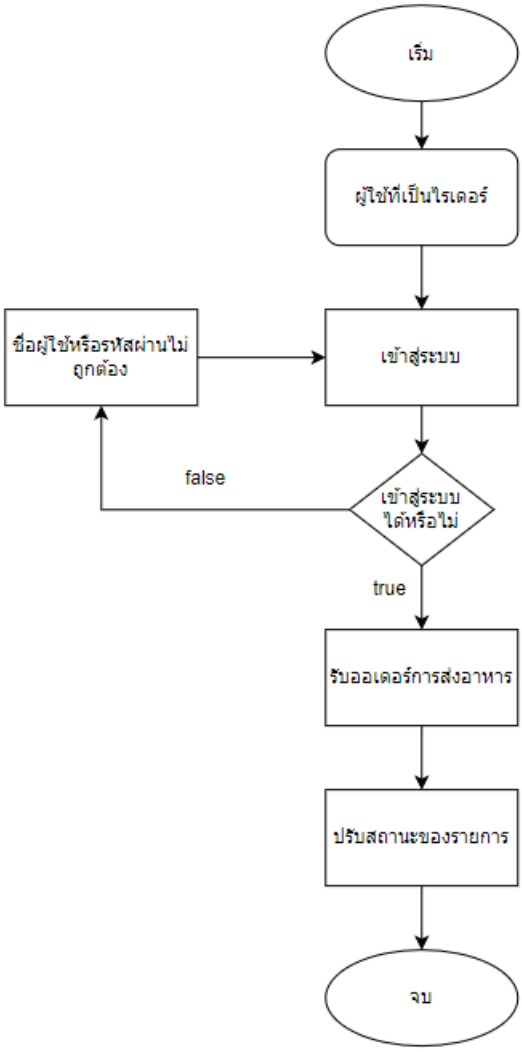
ระบบสามารถล็อคอินเข้าใช้งานในส่วนของร้านค้า เพื่อแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้ โดยโมบายแอปพลิเคชันจะกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน เฉพาะผู้ที่มีรหัสเข้าใช้งานในส่วนของร้านค้าเท่านั้น จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลอาหารได้ ระบบสามารถจัดการรายการอาหาร เป็นการเพิ่ม-ลบ รายละเอียดอาหารของร้านได้ และรับออเดอร์ลูกค้าเพื่อยืนยันรายการที่ลูกค้าทำการสั่ง เพื่อดำเนินการจัดเตรียมออเดอร์และส่งต่อไปยังไรเดอร์ โดยมีหลักการทำงานดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นร้านค้า (โครงสร้างการทำงานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

5.1.5 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์

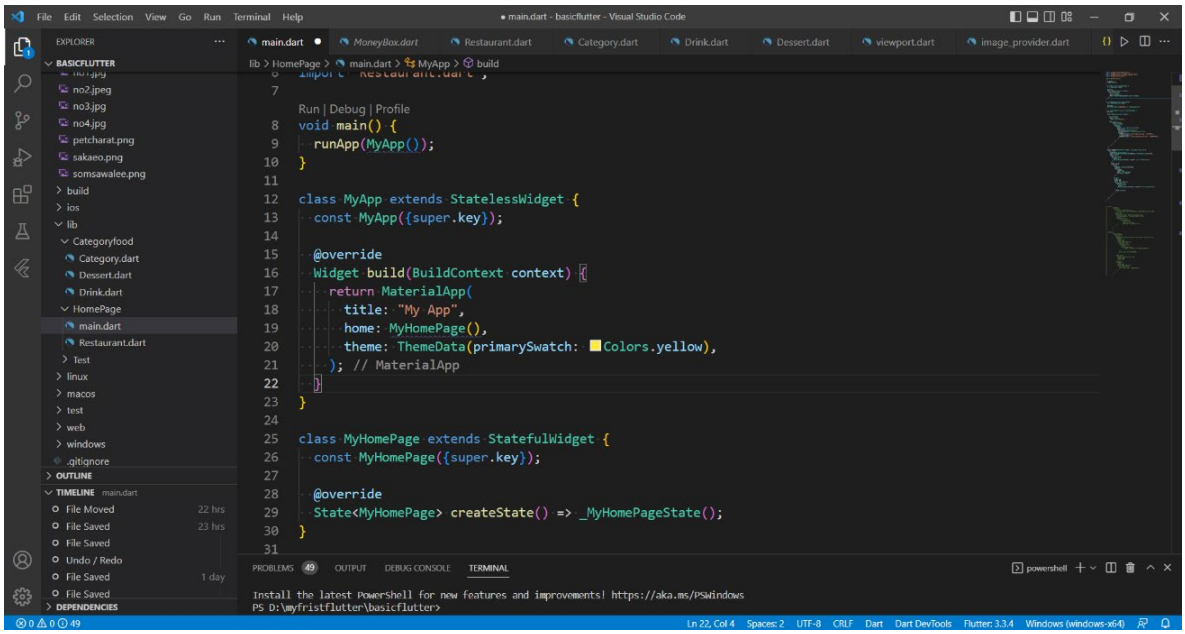
เมื่อสมัคร Username แล้ว ไรเดอร์จะสามารถเลือกรับงาน ได้เพียงคนละ 1 ออเดอร์เท่านั้น ต้องทำออเดอร์ที่รับอยู่ให้เสร็จก่อนถึงจะรับออเดอร์ใหม่ได้ โดยมีหลักการทำงานดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 ระบบของผู้ใช้ที่เป็นไรเดอร์ (โครงสร้างการทำงานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

5.2 Platform ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหาร

ใช้ Flutter ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code ดังรูปที่ 5.6

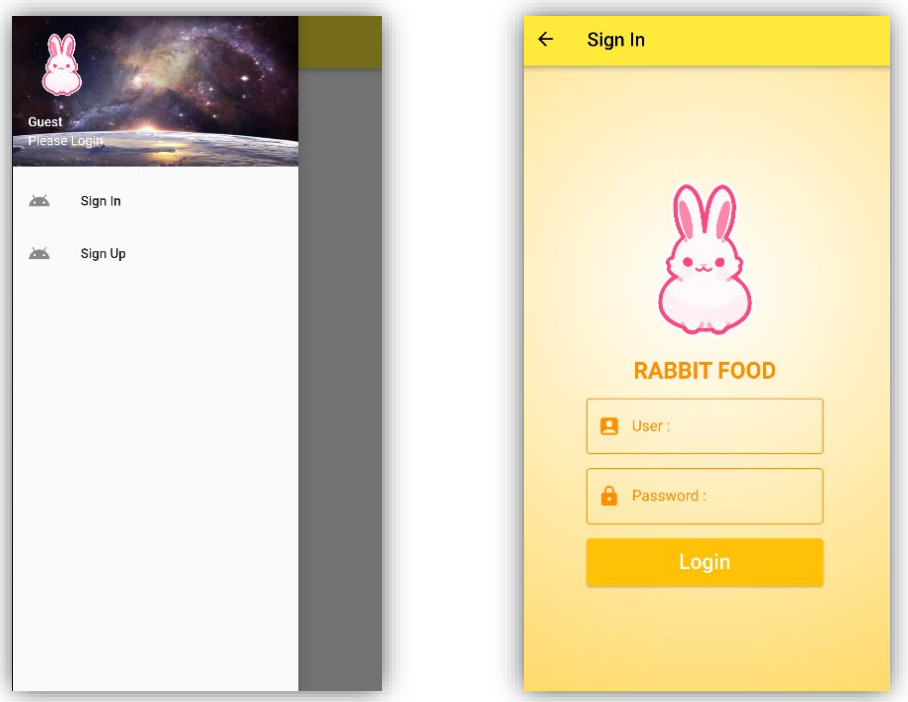


รูปที่ 5.6 Platform ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Visual Studio Code)

5.3 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป

5.3.1 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งาน

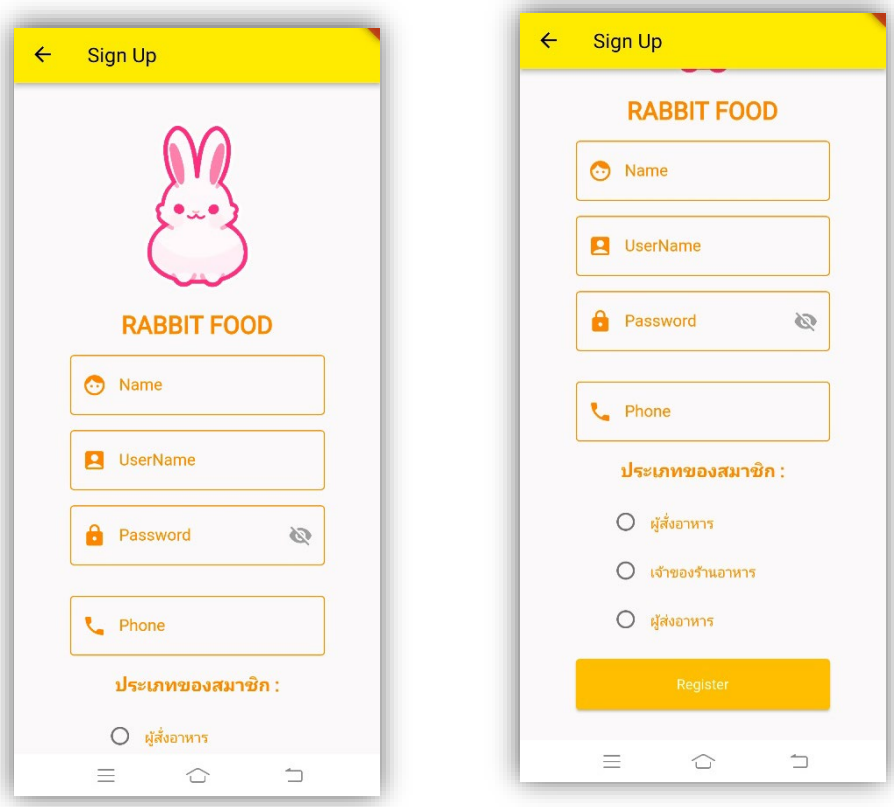
การลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งานเพื่อเข้าใช้งานการสั่งอาหารออนไลน์ โดยไปที่แถบเมนูด้านซ้ายเพื่อเลือกล็อกอินเข้าใช้งานระบบ หากผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกของระบบ จะไม่สามารถเข้าใช้งานการสั่งอาหารได้ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน ดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งาน
(แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.3.2 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

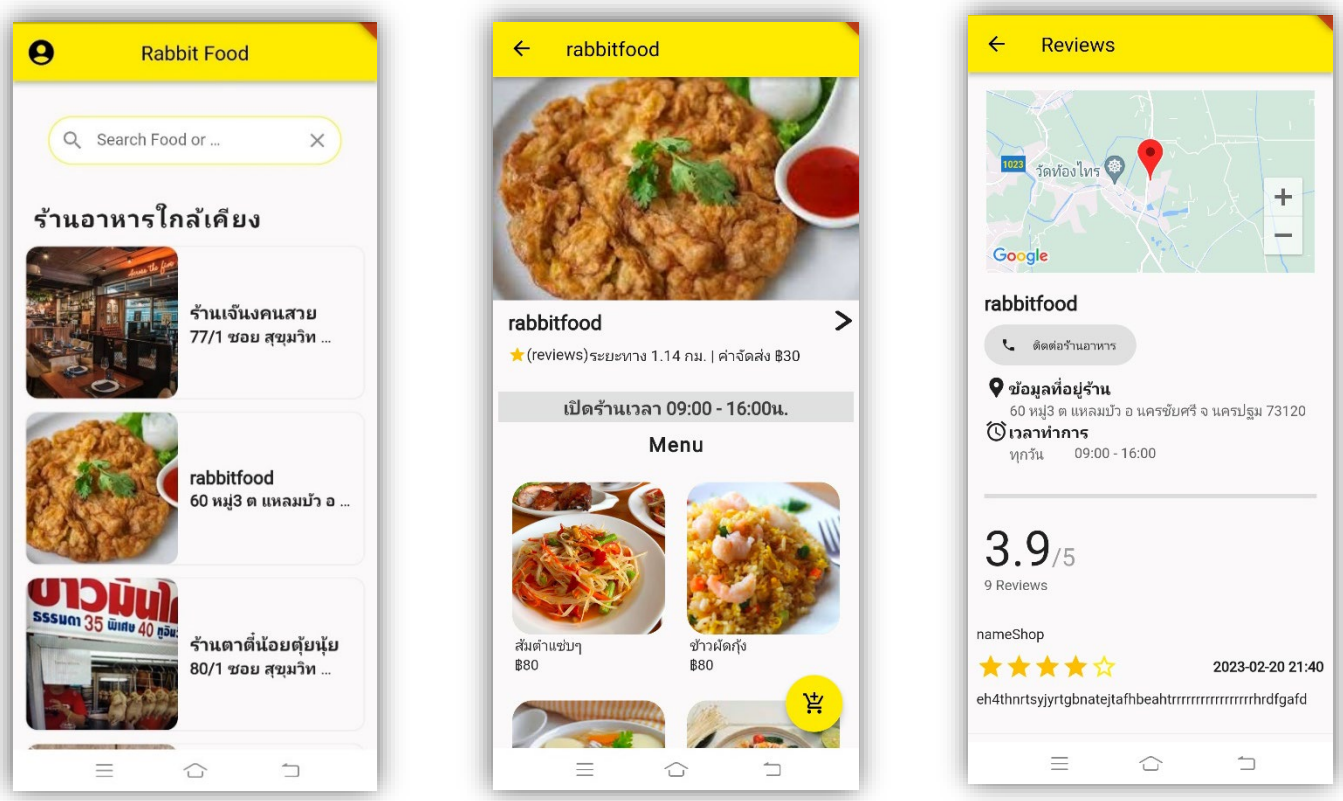
การลงทะเบียนสมัครสมาชิก ผู้ใช้ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ได้ โดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Name), ชื่อในการล็อกอิน (Username), รหัสผ่าน (Password), เบอร์โทรศัพท์ (Phone) และเลือกประเภทของผู้ใช้งาน ผู้สั่งอาหาร, เจ้าของร้านอาหาร และผู้ส่งอาหาร เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนและกด “Register” เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก ดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
(แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.3.3 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแรก หน้ารายละเอียดร้าน และหน้ารีวิว

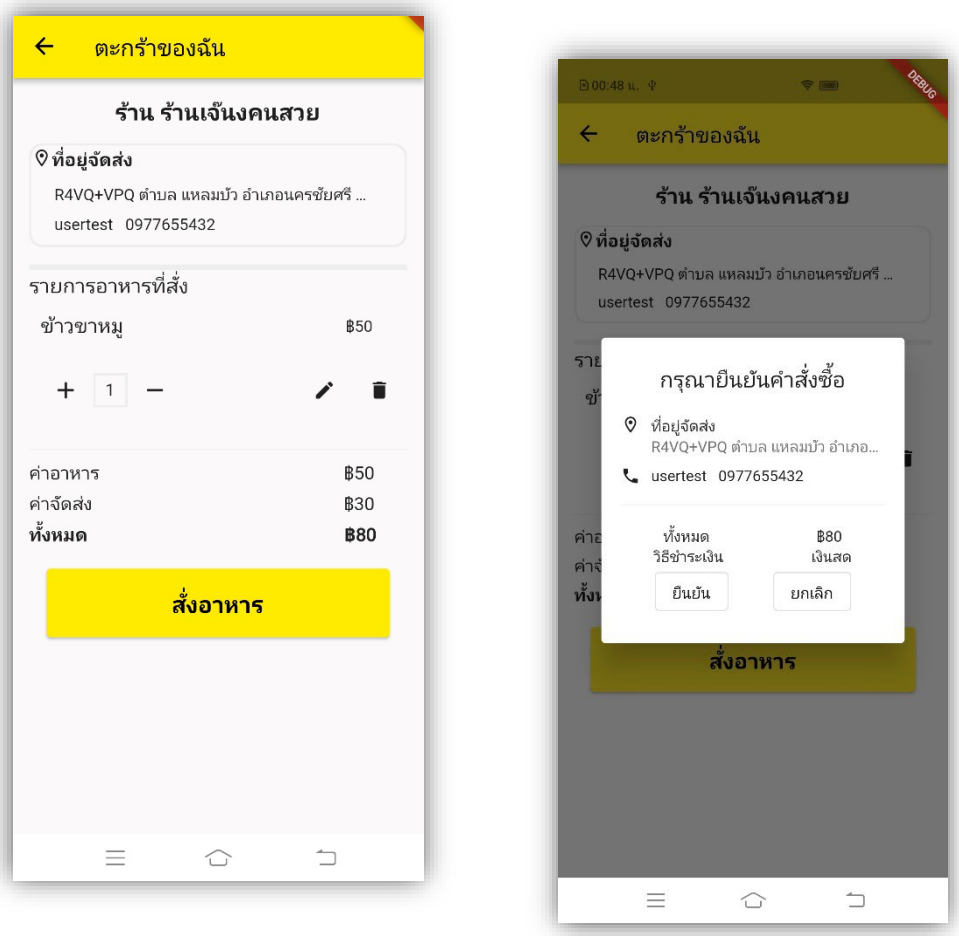
หน้าแรก หน้ารายละเอียดร้าน และหน้ารีวิว เมื่อผู้ใช้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานแล้วนั้น จะแสดงหน้ารายการร้านค้าแต่ละร้านให้ผู้ใช้เลือกสั่งอาหาร สามารถค้นหาร้านอาหารที่ตัวเองต้องการได้และสามารถดูรายการอาหารภายในร้านที่ผู้ใช้เลือกโดยจะแสดงระยะทางระหว่างผู้ใช้กับร้านอาหาร ค่าจัดส่ง รูปภาพอาหาร ชื่ออาหารและราคาอาหารให้เลือก และยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของร้านอาหารหรือดูรีวิวร้านอาหารได้ ดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแรกหน้ารายละเอียดร้าน และหน้ารีวิว
(แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.3.4 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารถเข็น

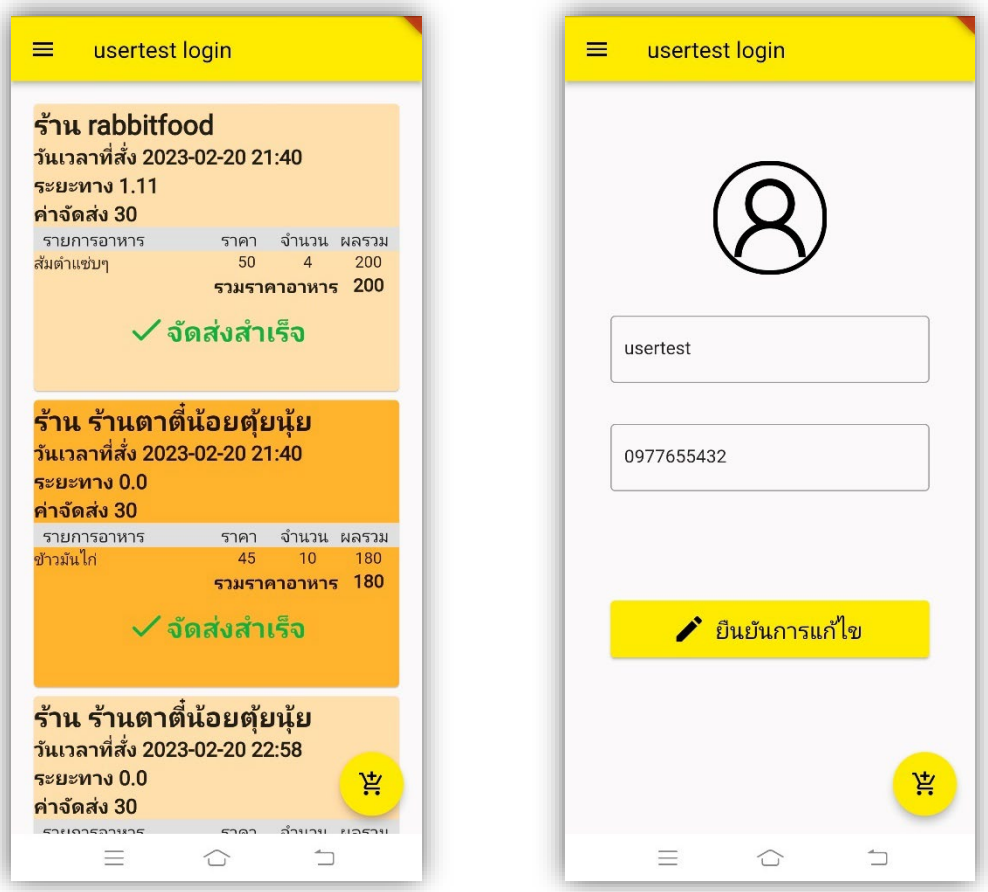
หน้ารถเข็น จะแสดงรายการอาหารที่ผู้ใช้นั้นได้เพิ่มออเดอร์ไว้ จะแสดงข้อมูลผู้ใช้ ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ รายการอาหารที่สั่ง และคำนวณราคาอาหารทั้งหมดรวมกับค่าจัดส่งแสดงให้ผู้ใช้ทราบราคารวมทั้งหมด ดังรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.10 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารถเข็น (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.3.5 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการอาหารที่สั่งซื้อและส่วนของข้อมูลผู้ใช้

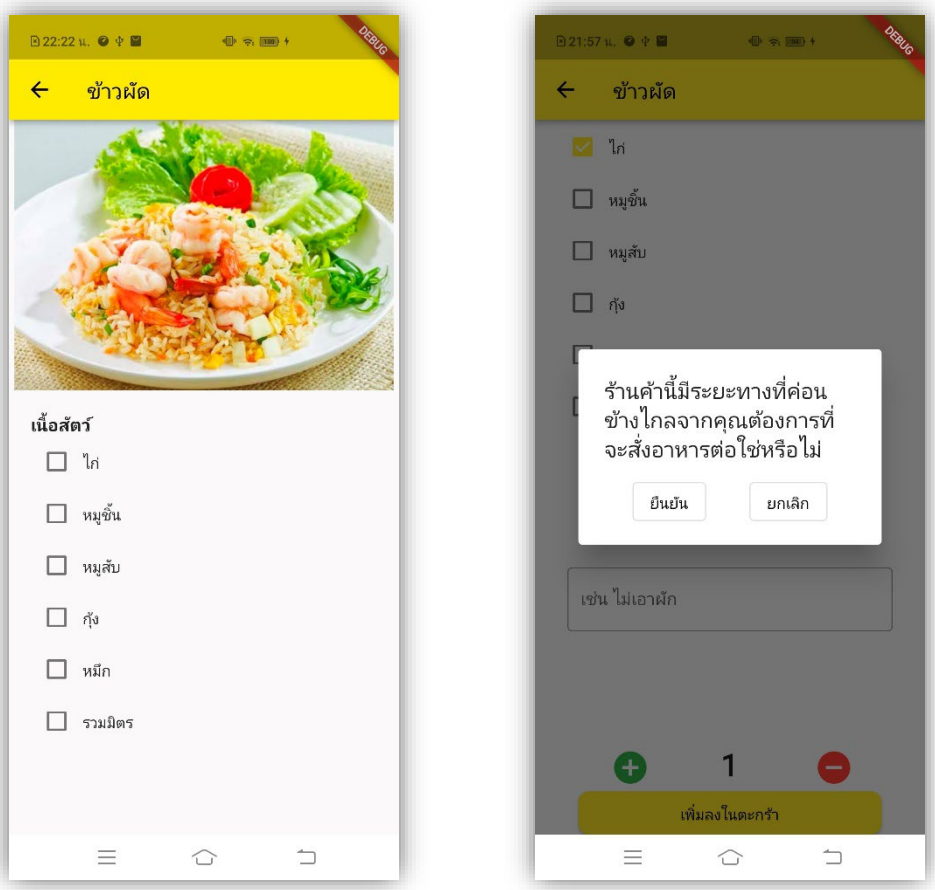
หน้าแสดงรายการอาหารที่สั่งซื้อ จะแสดงข้อมูลการสั่งอาหารที่ผู้ใช้สั่งอาหาร สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และส่วนของข้อมูลผู้ใช้ จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังรูปที่ 5.11



รูปที่ 5.11 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการอาหารที่สั่งซื้อและส่วนของข้อมูลผู้ใช้ (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.3.6 การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้สั่งอาหารที่มีระยะทางไกล

การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้สั่งอาหารที่มีระยะทางไกล จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในระยะไกลจากร้านอาหารเกินกว่าขอบเขตที่กำหนด เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องการสั่งอาหารที่มีค่าจัดส่งราคาสูง เพื่อป้องกันการสั่งอาหารที่มีการเสียค่าจัดส่งที่ราคาเกินไปสำหรับผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 5.12

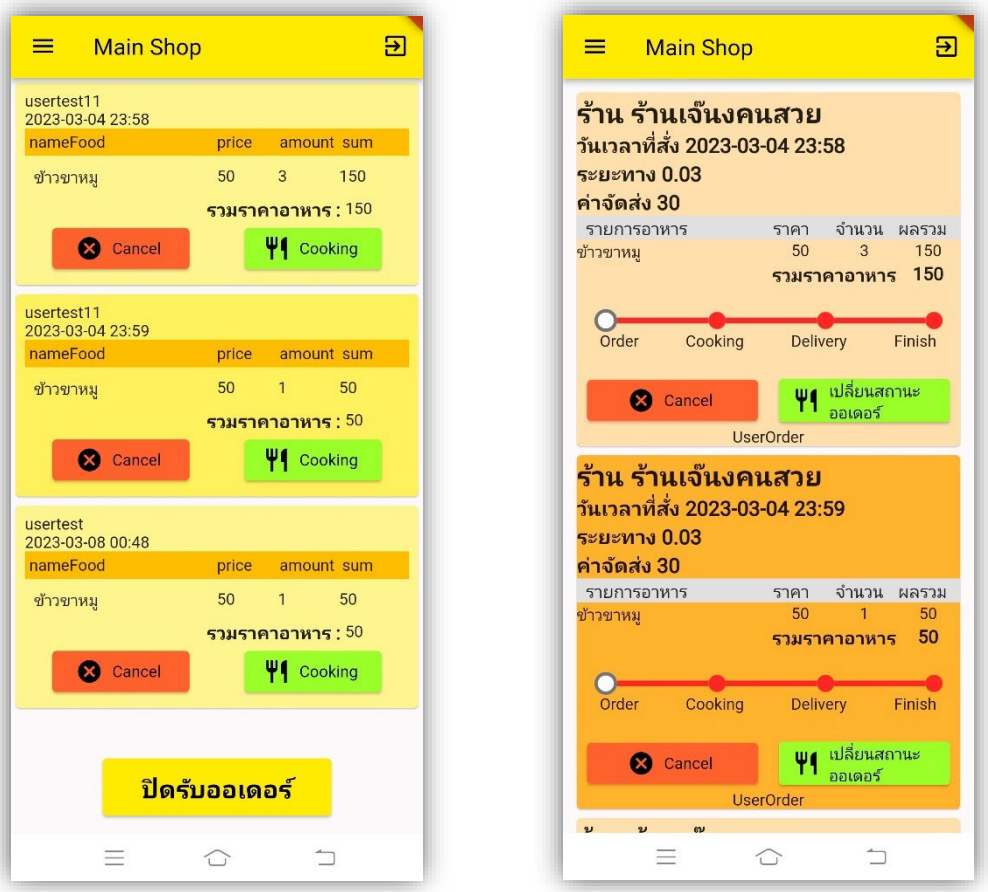


รูปที่ 5.12 การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้สั่งอาหารที่มีระยะทางไกล (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.4 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นร้านค้า

5.4.1 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการสั่งซื้อ และหน้ารายการที่กำลังดำเนินการจัดทำให้ไรเดอร์

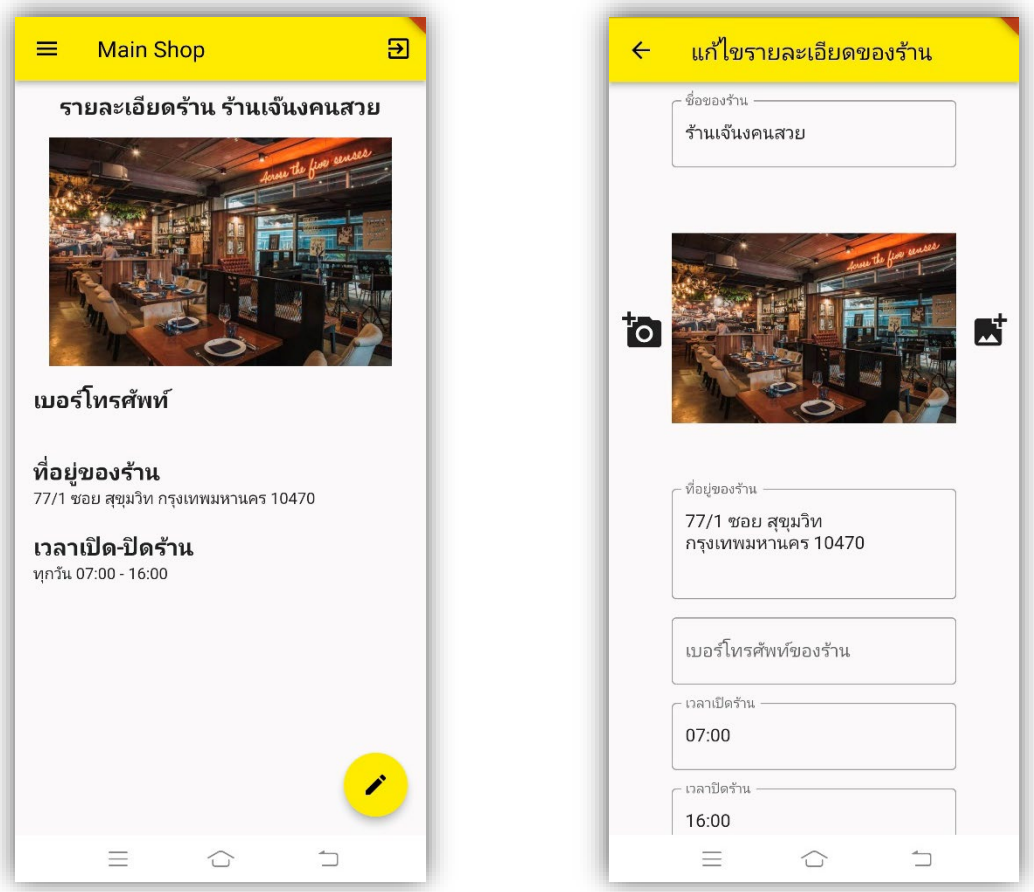
หน้าแสดงรายการสั่งซื้อ จะแสดงให้ร้านค้าเห็นรายการออเดอร์ที่ลูกค้าได้ทำการสั่งอาหารมายังร้านค้าของตนเอง สามารถปิดรับออเดอร์ได้เมื่อมีรายการออเดอร์ที่มากเกินไป และหน้ารายการที่กำลังดำเนินการจัดทำให้ไรเดอร์ จะแสดงรายการที่ร้านค้านั้นรับออเดอร์ลูกค้าแล้ว โดยร้านค้าต้องกดเปลี่ยนสถานะเพื่อแจ้งให้ผู้สั่งอาหารและไรเดอร์ทราบว่าได้รับรายการออเดอร์นี้แล้ว ดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการสั่งซื้อและ
หน้ารายการที่กำลังดำเนินการจัดทำให้ไรเดอร์ (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.4.2 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารายละเอียดของร้านและหน้าแก้ไขรายละเอียดของร้าน

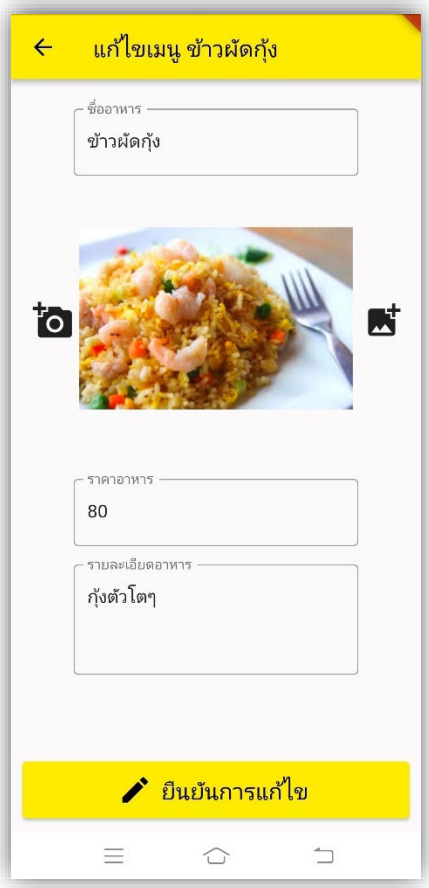
หน้ารายละเอียดของร้านอาหาร และหน้าแก้ไขรายละเอียดของร้านอาหาร แสดงข้อมูลของร้านอาหารโดยประกอบไปด้วยชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของร้าน เวลาเปิด - ปิดของร้านอาหาร และสามารถแก้ไขข้อมูลของร้านอาหารได้ ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้ารายละเอียดของร้านและหน้าแก้ไขรายละเอียดของร้าน (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.4.3 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแก้ไขรายการอาหาร

หน้าแก้ไขรายการอาหาร สามารถเพิ่มเมนูอาหารของร้านอาหารได้ เพื่อแสดงให้ผู้สั่งอาหารได้เลือก โดยต้องเพิ่มรายละเอียดตามที่กำหนดให้ครบถ้วน จึงจะสามารถเพิ่มรายการอาหารได้ และยังสามารถแก้ไขรายการอาหารเมื่อเพิ่มรายการอาหารไปแล้วหรือลบรายการอาหาร โดยได้กำหนดให้ปิดร้านทุกครั้งก่อนที่จะทำการแก้ไขข้อมูลรายการอาหารเพื่อป้องกันการสั่งอาหารมาในช่วงกำลังแก้ไขรายการอาหาร ดังรูปที่ 5.15

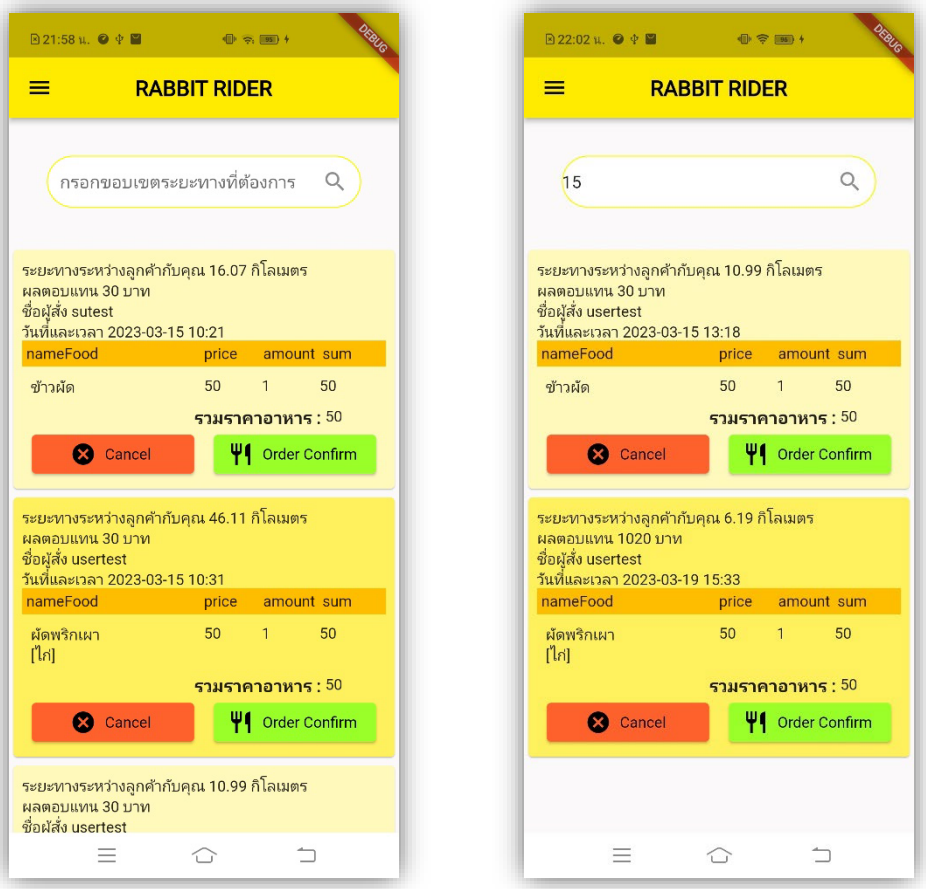


รูปที่ 5.15 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแก้ไขรายการอาหาร
(แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.5 การออกแบบหน้าจอส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นไรเดอร์

5.5.1 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการออเดอร์ของลูกค้า และการค้นหาออเดอร์ตามระยะทางที่ต้องการจัดส่ง

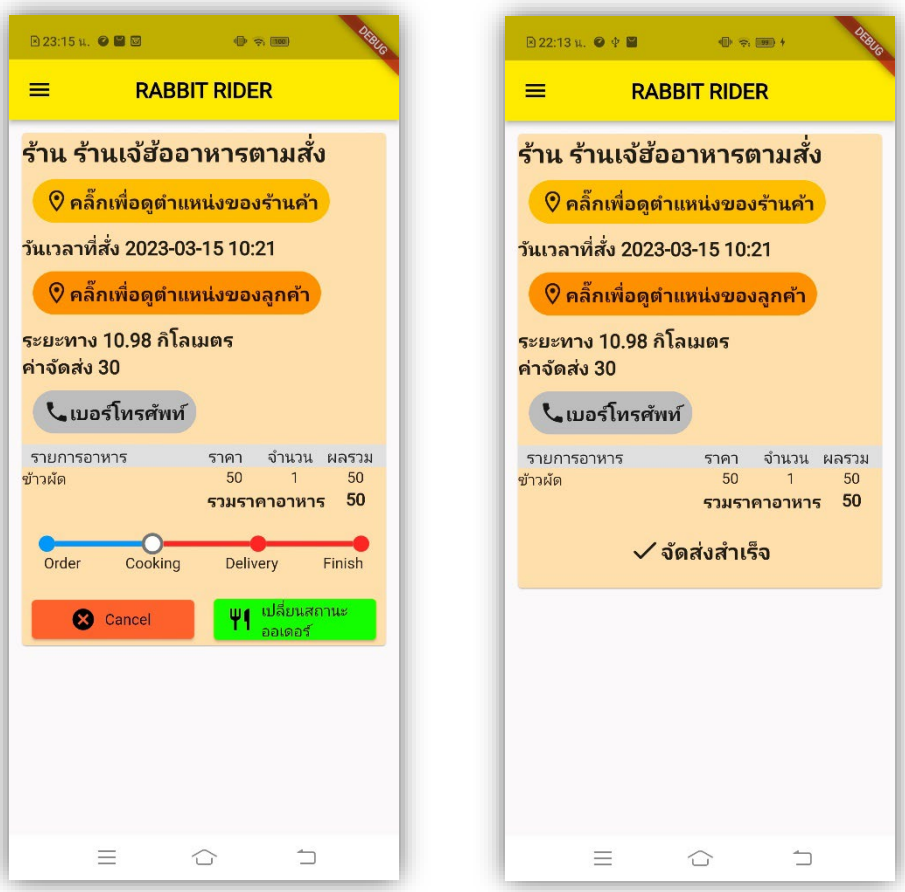
หน้าแสดงรายการออเดอร์ของลูกค้า และการค้นหาออเดอร์ตามระยะทางที่ต้องการจัดส่ง โดยจะแสดงรายการอาหารที่ลูกค้าทำการสั่งอาหารมาทั้งหมดให้ไรเดอร์ได้ทำการเลือกรับออเดอร์โดยจะบอกระยะทาง ระหว่างไรเดอร์กับผู้สั่งอาหาร และจะแสดงค่าตอบแทนที่จะได้รับเพื่อช่วยในการตัดสินใจรับออเดอร์ ดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าแสดงรายการออเดอร์ของลูกค้า และการค้นหาออเดอร์ตามระยะทางที่ต้องการจัดส่ง (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.5.2 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าจอในส่วนของออเดอร์ที่กำลังดำเนินการให้กับลูกค้า

หน้าจอในส่วนของออเดอร์ที่กำลังดำเนินการให้กับลูกค้า จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของออเดอร์ที่ไรเดอร์ทำการกดรับ โดยจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า ตำแหน่งที่ตั้งของผู้สั่งอาหาร เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งอาหาร รายการอาหาร สถานะจัดส่ง โดยเมื่อไรเดอร์ได้รับการยืนยันจากทางร้านค้าแล้วนั้นไรเดอร์ต้องเป็นคนปรับสถานะ และเมื่อจัดส่งสำเร็จปุ่มปรับสถานะก็จะหายไป ดังรูปที่ 5.17



รูปที่ 5.17 หน้าจอในส่วนของของออเดอร์ที่กำลังดำเนินการให้กับลูกค้า
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยปุ่มปรับสถานะก็จะหายไป (แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

5.5.3 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนตัวไรเดอร์

หน้าข้อมูลส่วนตัวไรเดอร์ จะแสดงข้อมูลของไรเดอร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดังรูปที่ 5.18

รูปที่ 5.18 การออกแบบแอปพลิเคชันในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนตัวไรเดอร์
(แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food)

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

1. ส่วนของผู้ใช้งาน แบ่งหน้าจอการแสดงผลออกเป็น 6 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าหลัก หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ หน้าสมัครสมาชิก หน้าตะกร้ารายการอาหาร หน้าแสดงรายการอาหารที่สั่งซื้อ และหน้าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ สามารถเข้าดูรายการอาหารต่าง ๆ สามารถสั่งอาหารได้ เพียงเลือกการใช้บริการระบบผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ อีกทั้งยังลดความผิดพลาดจากการจดรายการอาหาร

2. ส่วนของร้านค้า แบ่งหน้าจอการแสดงผลออกเป็น 4 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าแสดงรายการสั่งซื้อ หน้ารายการที่กำลังดำเนินการจัดทำให้ไรเดอร์ หน้าแก้ไขรายการอาหาร และหน้ารายละเอียดของร้าน สามารถดูรายการคำสั่งซื้อต่าง ๆ จากผู้ใช้งานหรือลูกค้าผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการจัดการรายการอาหารต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า และสามารถลดต้นทุนได้

3. ส่วนของไรเดอร์ แบ่งหน้าจอการแสดงผลออกเป็น 3 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าแสดงรายการออเดอร์ของลูกค้า หน้ารายการที่กำลังดำเนินการจัดส่งลูกค้า และหน้าข้อมูลส่วนตัวไรเดอร์ สามารถตรวจสอบระยะทางจัดส่งได้จากรายการที่ผู้ใช้สั่ง สามารถดูรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง เลือกค่าตอบแทนที่อยากได้ตามที่ต้องการ

6.1.1 ผลการทดลอง

จากผลการทดลองที่ได้นำแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบเป็นกลุ่มนักศึกษา จำนวน 30 คน ในขั้นตอนการทดลองจะให้ผู้ใช้งานทดลองการใช้งานแอปพลิเคชัน บางส่วนทดลองผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) และในบางส่วนทดลองจากตัวแอปพลิเคชันจริง โดยผู้ทดลองจะทำการทดสอบระบบ และกำหนดสิ่งที่ต้องการให้กับผู้จัดทำแก้ไขหรือปรับปรุง พร้อมทั้งให้ผู้ทดลองการใช้งานประเมินความพึงพอใจระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่าน Google forms พบว่าการใช้งานในเบื้องต้นสามารถเลือกดูรายการอาหาร และเพิ่มไปยังรถเข็นเพื่อดำเนินการส่งข้อมูลไปยังร้านค้าและไรเดอร์ได้ แต่การทำงานไม่รวดเร็วเหมือนกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน แต่สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้และการรับข้อมูลอาหารของร้านค้าและไรเดอร์นั้นข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนแต่เบื้องต้นสามารถรับข้อมูลได้

6.1.2 การวัดระดับความพึงพอใจของระบบ

โดยทำการทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน และได้รับการประเมินจากผู้ใช้งานทั้งหมด 30 คน ที่ประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ Rabbit Food ดังตารางที่ 6.1.2

ตารางที่ 6.1.2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
(แบบประเมินเรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ	**ระดับความพึงพอใจ**				
	เห็นด้วยมากที่สุด (5)	**เห็นด้วยมาก (4)**	**เห็นด้วยปานกลาง (3)**	**เห็นด้วยน้อย (2)**	**เห็นด้วยน้อยที่สุด (1)**
1. ด้านผลิตภัณฑ์					
การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	5	14	11	0	0
แอปพลิเคชันมีความทันสมัย	3	9	16	2	0
ความเหมาะสมในการเลือก ใช้ชนิด ขนาด สีอักษรบนแอปพลิเคชัน	3	8	19	0	0
ความเหมาะสมในเลือกส่วนประกอบ และเมนูต่าง ๆ	2	7	21	0	0
2. ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน					
ความสามารถในการทำงานของระบบ	0	12	13	5	0
ความถูกต้องในการทำงานของระบบ	1	9	18	2	0
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ	2	7	17	4	0
ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ	1	7	11	11	0
ความปลอดภัยของระบบ	1	5	11	13	0
3. ด้านกระบวนการ					
ขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวกง่ายต่อการเข้าใช้บริการ	1	10	19	0	0
มีข้อมูลของร้านอาหารและเมนูอาหารอย่างครบถ้วน	1	6	22	1	0
มีการจัดประเภทอาหารในแอปพลิเคชันเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซื้อ	2	9	15	4	0
มีการให้บริการที่รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด	2	6	17	5	0
พนักงานผู้ให้บริการสามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ง่ายในกรณีเมื่อเกิดปัญหา	1	11	16	2	0
สามารถตรวจสอบสถานะออเดอร์ได้ในแอปพลิเคชัน	1	14	15	0	0

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน

จากจำนวนระดับชั้น 5 ชั้นนำมาคำนวณด้วยสูตรด่านล่าง

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนระดับชั้น}}$$

สามารถแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระดับชั้น ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.79 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.80 -2.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.60 –3.39 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.40 –4.19 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี

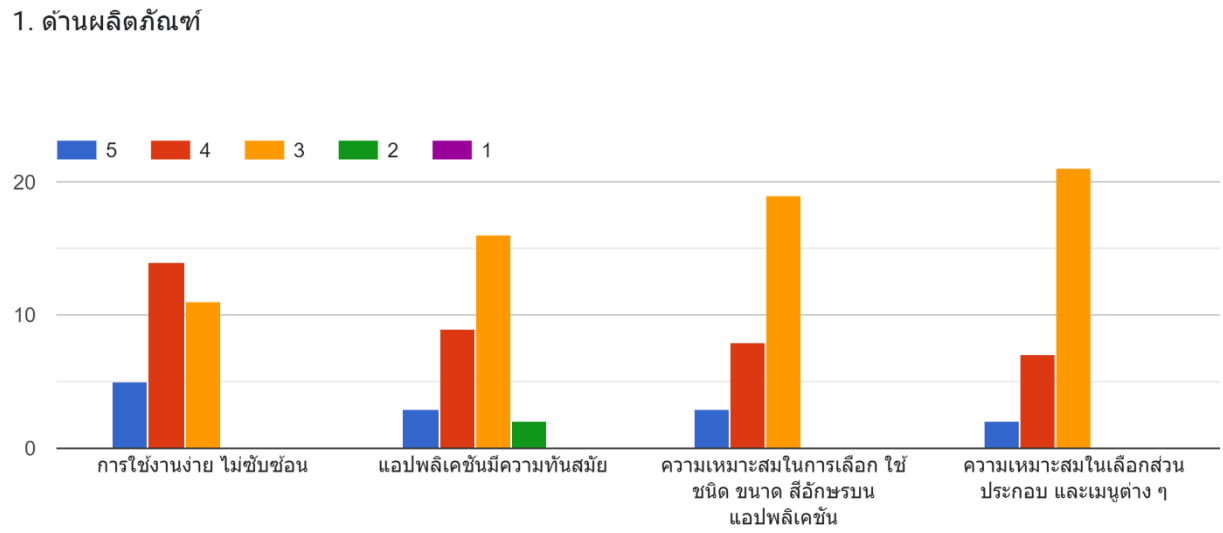
ค่าเฉลี่ย 4.20 –5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก

6.1.3 สรุปค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจต่อระบบ

ตารางที่ 6.1.3 สรุปค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจต่อระบบ

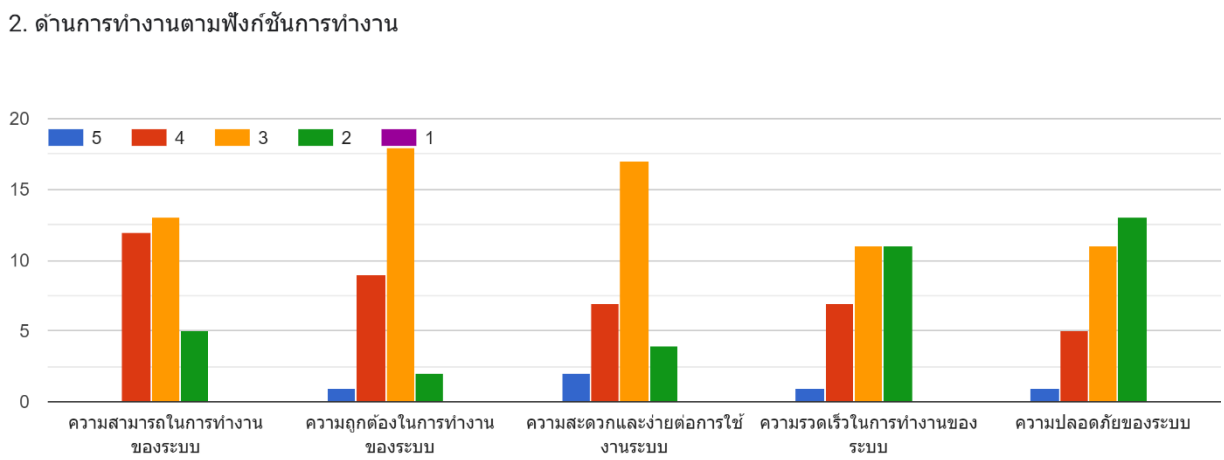
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
1. ด้านผลิตภัณฑ์		
การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	3.8	ดี
แอปพลิเคชันมีความทันสมัย	3.4	ดี
ความเหมาะสมในการเลือก ใช้ชนิด ขนาด สีอักษรบนแอปพลิเคชัน	3.1	ปานกลาง
ความเหมาะสมในเลือกส่วนประกอบ และเมนูต่าง ๆ	4.4	ดีมาก
2. ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน		
ความสามารถในการทำงานของระบบ	3.2	ปานกลาง
ความถูกต้องในการทำงานของระบบ	3.3	ปานกลาง
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ	3.2	ปานกลาง
ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ	2.9	ปานกลาง
ความปลอดภัยของระบบ	2.8	ปานกลาง
3. ด้านกระบวนการ		
ขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวกง่ายต่อการเข้าใช้บริการ	3.4	ดี
มีข้อมูลของร้านอาหารและเมนูอาหารอย่างครบถ้วน	3.2	ปานกลาง
มีการจัดประเภทอาหารในแอปพลิเคชันเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสั่งซื้อ	3.3	ปานกลาง
มีการให้บริการที่รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด	3.2	ปานกลาง
พนักงานผู้ให้บริการสามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ง่ายในกรณีเมื่อเกิดปัญหา	3.4	ดี
สามารถตรวจสอบสถานะออเดอร์ได้ในแอปพลิเคชัน	3.5	ดี

จากผลในแบบฟอร์มจากผู้ทดลองใช้งานและประเมินผล จำนวน 30 คน ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี ดังรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 กราฟด้านผลิตภัณฑ์ (แบบประเมินเรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

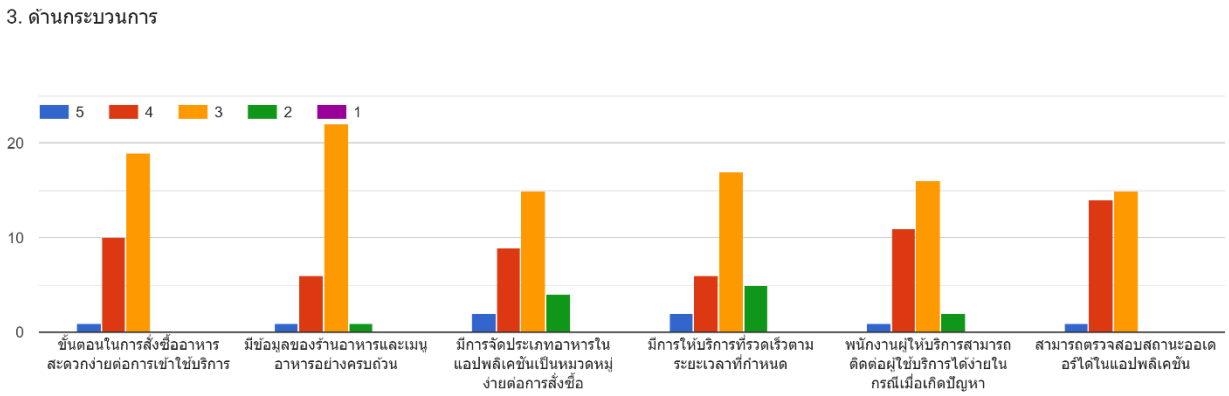
จากผลในแบบฟอร์มจากผู้ทดลองใช้งานและประเมินผล จำนวน 30 คน ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ดังรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 กราฟด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน(แบบประเมินเรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)

จากผลในแบบฟอร์มจากผู้ทดลองใช้งานและประเมินผล จำนวน 30 คน ด้านกระบวนการ อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ดังรูปที่ 6.3

รูปที่ 6.3 กราฟด้านกระบวนการ(แบบประเมินเรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Rabbit Food)



จากตารางที่ 6.1.3 จากได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้วสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ดี
2. ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ ปานกลาง

6.2 ข้อจำกัด

1. การชำระเงิน ไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเงิน
2. การแสดงระยะทางของไรเดอร์กับผู้สั่งอาหาร ยังไม่สามารถแสดงการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์
3. ไม่สามารถทำการเช็คเวลาทำการของร้านอาหารได้ แต่สามารถแสดงเวลาเปิดปิดของร้านได้
4. ยังไม่สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ IOS ได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงในส่วนของแอปพลิเคชันให้มีลูกเล่นหรือการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
2. ปรับปรุงให้แอปพลิเคชันมีการทำงานที่รวดเร็วขึ้น และแอปพลิเคชันไม่เกิดการ Error
3. พัฒนาระบบชำระเงินให้สามารถใช้งานได้หลายช่องทาง
4. ควรเพิ่มการแสดงระยะทางแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าสามารถดูการจัดส่งได้
5. ปรับปรุงในส่วนการแสดงเวลาการขายของร้าน

บรรณานุกรม

ชลธิชา เชี่ยงหลิว. (2019). ระบบสั่งอาหารออนไลน์กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทีมงาน AdmissionPremium. (2017). Mobile Application คืออะไร?, จาก https://www.admissionpremium.com/it/news/1852

พิมพงา วีระโยธิน. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต. (2018). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

borntodev.com. (2013). เรียนภาษา Dart แบบก้าวกระโดดสำหรับคนเขียน Java, จาก https://www.borntodev.com/2020/04/11/เรียน-dart-แบบก้าวกระโดด/

codemobiles.co.th. (2018). Flutter Programming (เวอร์ชันเต็ม พร้อม Source Code), จาก https://www.codemobiles.co.th/online/course.php?id=flutter

IOK2U.COM. (2019). Marketing กลยุทธ์การตลาด 4Ps + 4Cs และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix), จาก https://iok2u.com/article/marketing/4ps-4cs-marketing-mix

MARJORIE COLEMAN. (2020). ข้อดีของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านใกล้บ้านคุณ, จากhttps://tacene.org/5-ข้อดีของการสั่งอาหารเด/

Paphonphat PALANUSON. (2020). กินอะไรดี(อาหารตามสั่ง), จาก https://medium.com/botnoi-classroom/กินอะไรดี-ร้านอาหารตามสั่ง-e63e0d8a8e17

Roboots. (2018). เปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อย!! 4 แอปพลิเคชัน “Food Delivery” ยอดฮิต, จาก https://www.marketingoops.com/digital-life/food-delivery-apps/

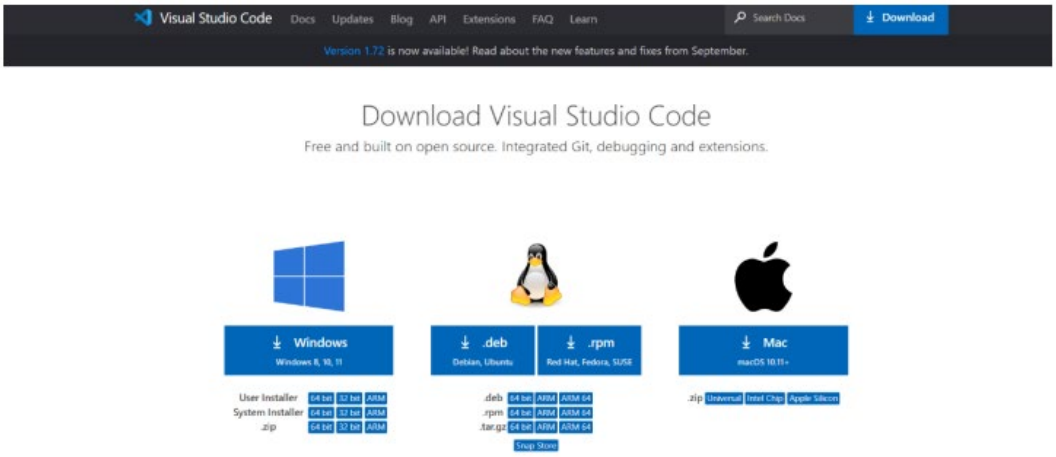
Wongnai B2B Team. (2020). เทคโนโลยีร้านอาหารสำคัญอย่างไร, จากhttps://www.wongnai.com/business-owners/the-importance-of-restaurant-technology

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งระบบ

ก.1 การติดตั้ง Visual Studio Code

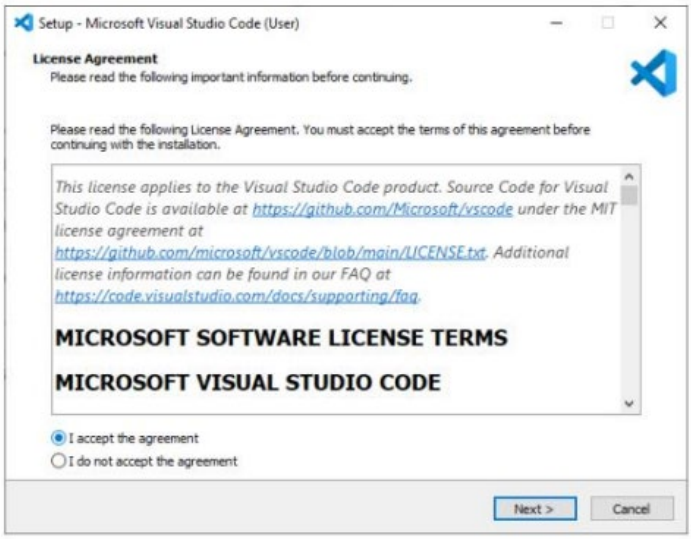
1.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Visual Studio Code ที่เว็บไซต์ https://code.visualstudio.com/Download

ดังรูปผนวกที่ ก.1



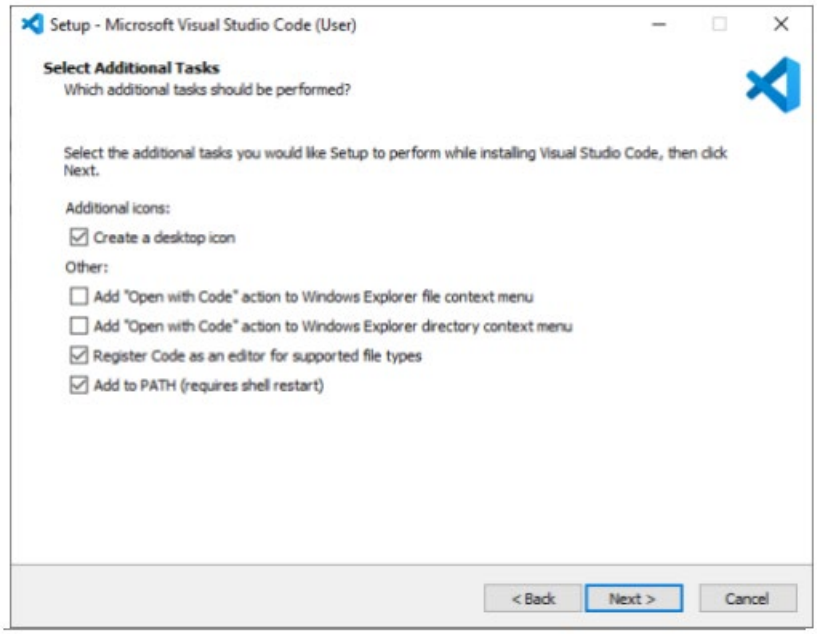
รูปผนวกที่ ก.1 การติดตั้ง Visual Studio Code (1)

1.2 คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม และโดยทำตามขั้นตอนเลือก I accept the agreement และ คลิก next ต่อไป ดังรูปผนวกที่ ก.2



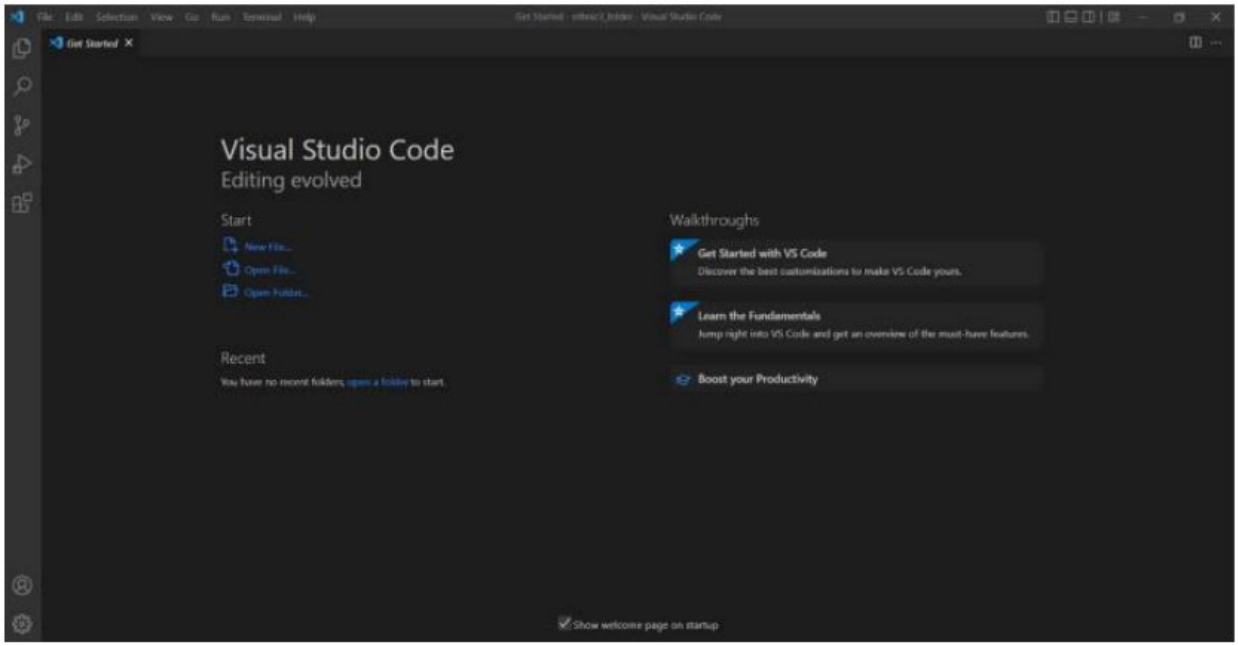
รูปผนวกที่ ก.2 การติดตั้ง Visual Studio Code (2)

1.3 คลิก next เพื่อเริ่ม Install โปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก.3



รูปผนวกที่ ก.3 การติดตั้ง Visual Studio Code (3)

1.4 รอติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ Finish และเริ่มใช้งานได้ทันที ดังรูปผนวกที่ ก.4

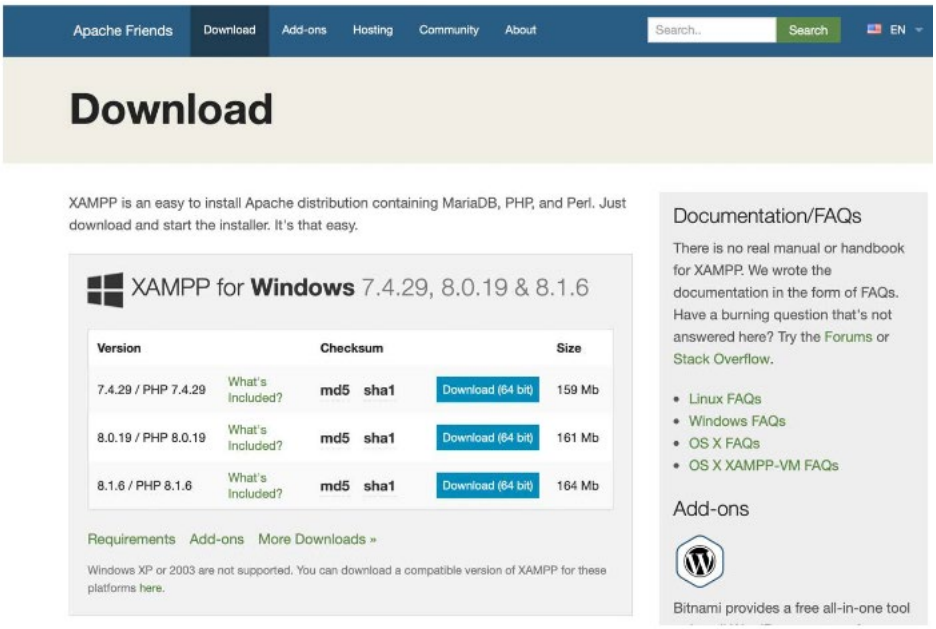


รูปผนวกที่ ก.4 การติดตั้ง Visual Studio Code (4)

ก.2 การติดตั้ง XAMPP

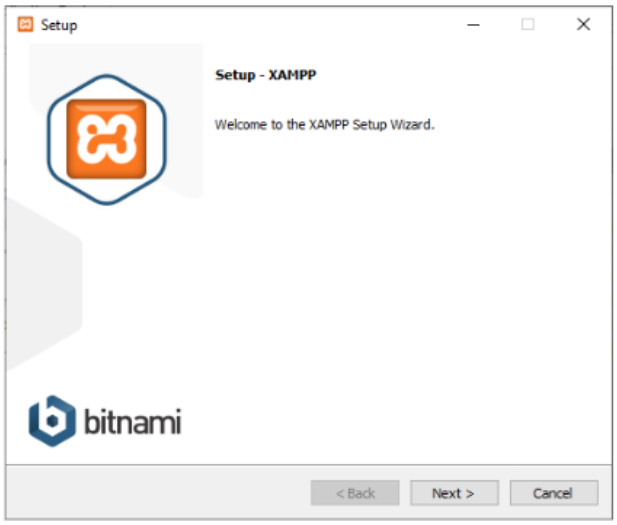
2.1 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากเว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/download.html

ดังรูปผนวกที่ ก.5



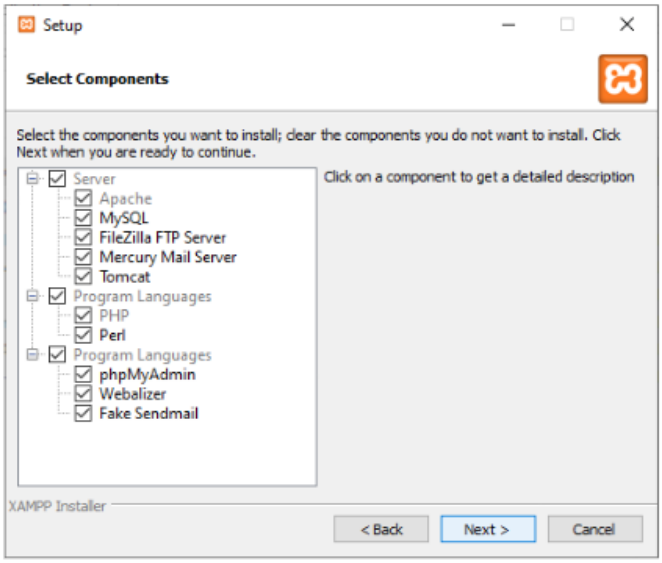
รูปผนวกที่ ก.5 การติดตั้ง XAMPP (1)

2.2 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อติดตั้งโปรแกรม และทำการขั้นตอนโดยการ คลิก next ต่อไป ดังรูปผนวกที่ ก.6



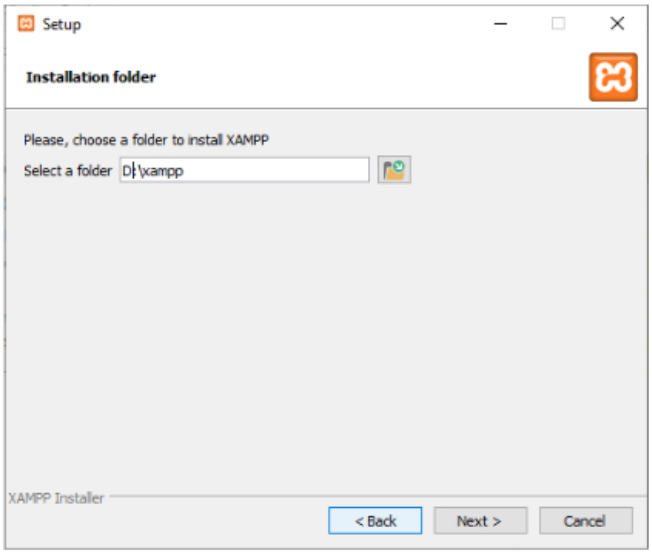
รูปผนวกที่ ก.6 การติดตั้ง XAMPP (2)

2.3 คลิก next ดังรูปผนวกที่ ก.7



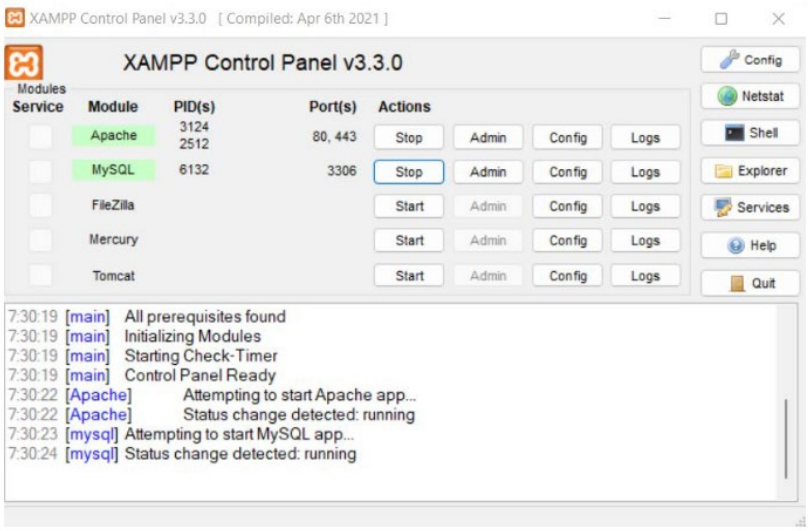
รูปผนวกที่ ก.7 การติดตั้ง XAMPP (3)

2.4 คลิก next เพื่อเริ่ม Install โปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก.8



รูปผนวกที่ ก.8 การติดตั้ง XAMPP (4)

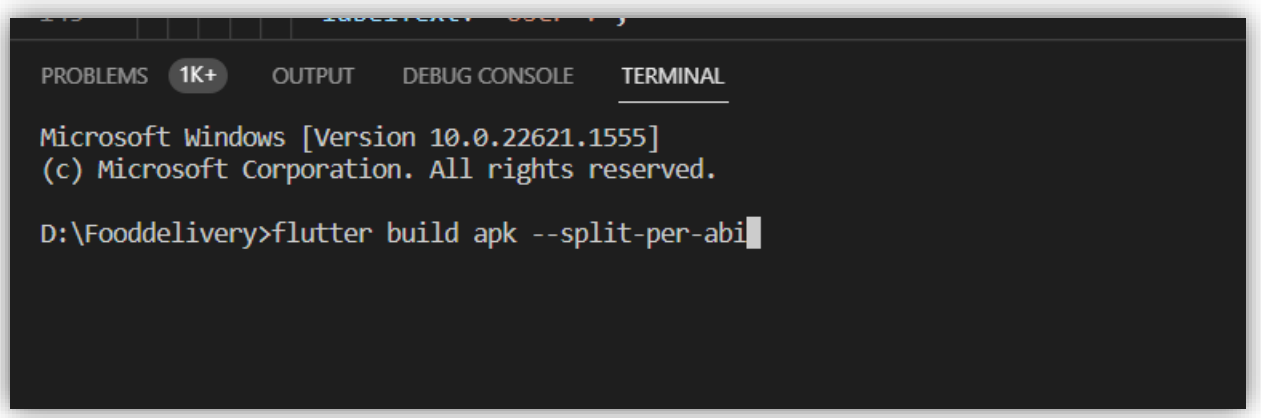
2.5 รอติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ Finish แผงควบคุมจะถูกแสดงขึ้น ดังรูปผนวกที่ ก.9



รูปผนวกที่ ก.9 การติดตั้ง XAMPP (5)

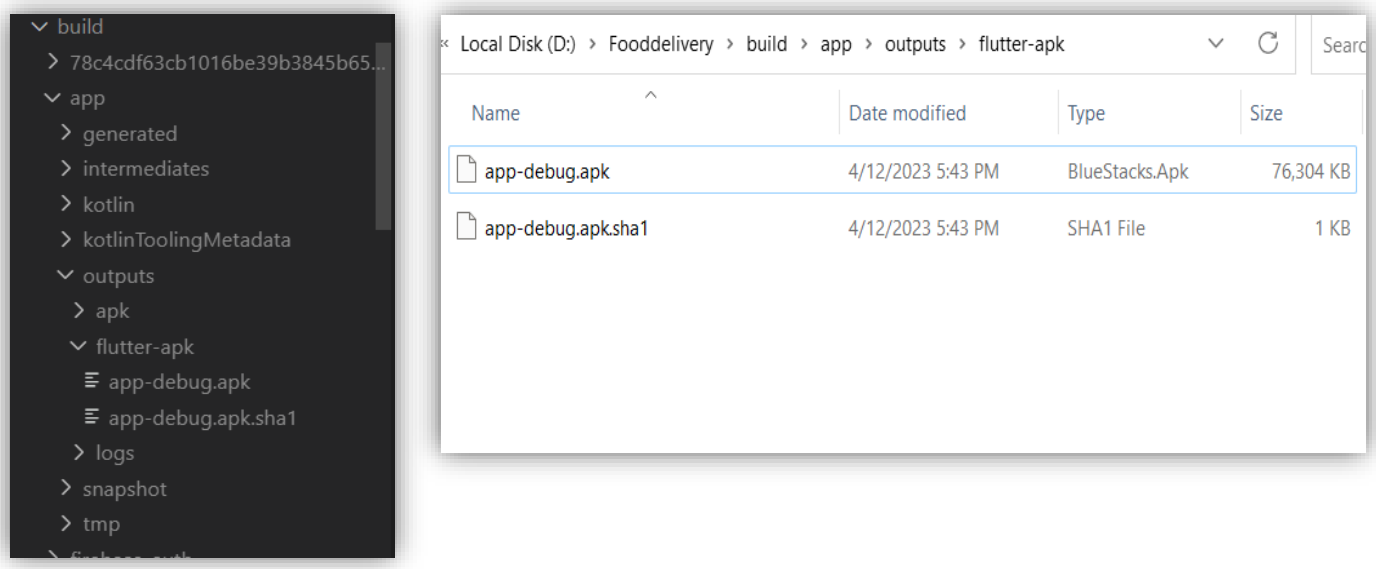
ก.3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food

3.1 การติดตั้งแบบ APK พิมพ์คำสั่ง flutter build apk --split-per-abi ดังรูปผนวกที่ ก.10



รูปผนวกที่ ก.10 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food (1)

3.2 เข้าไปที่ โฟล์เดอร์ build -> app -> outputs -> flutter-apk จะได้ไฟล์ .apk และนำไฟล์นามสกุล .apk ลงใน สมาร์ทโฟน ดังรูปผนวกที่ ก.11



รูปผนวกที่ ก.11 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Rabbit Food (2)